NetApp 服务引擎 Web 界面

Keystone

NetApp
June 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/keystone/sewebiug_billing_accounts,_subscriptions,_services,_and_performance.html on June 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

NetApp 服务引擎 Web 界面 . . . 1
计费帐户，订阅，服务和性能 . . . 2
入门 . . . 7
查看 Flex 订阅信息板 . . . 13
查看计费 . . . 14
概述 . . . 15
概述 . . . 24
使用对象存储 . . . 32
管理云服务 . . . 37
查看报告 . . . 45
备份文件共享和磁盘 . . . 48
管理订阅 . . . 50
管理服务请求 . . . 51
执行管理任务 . . . 56
定义租户和子租户的网络配置 . . . 59

NetApp 服务引擎 Web 界面

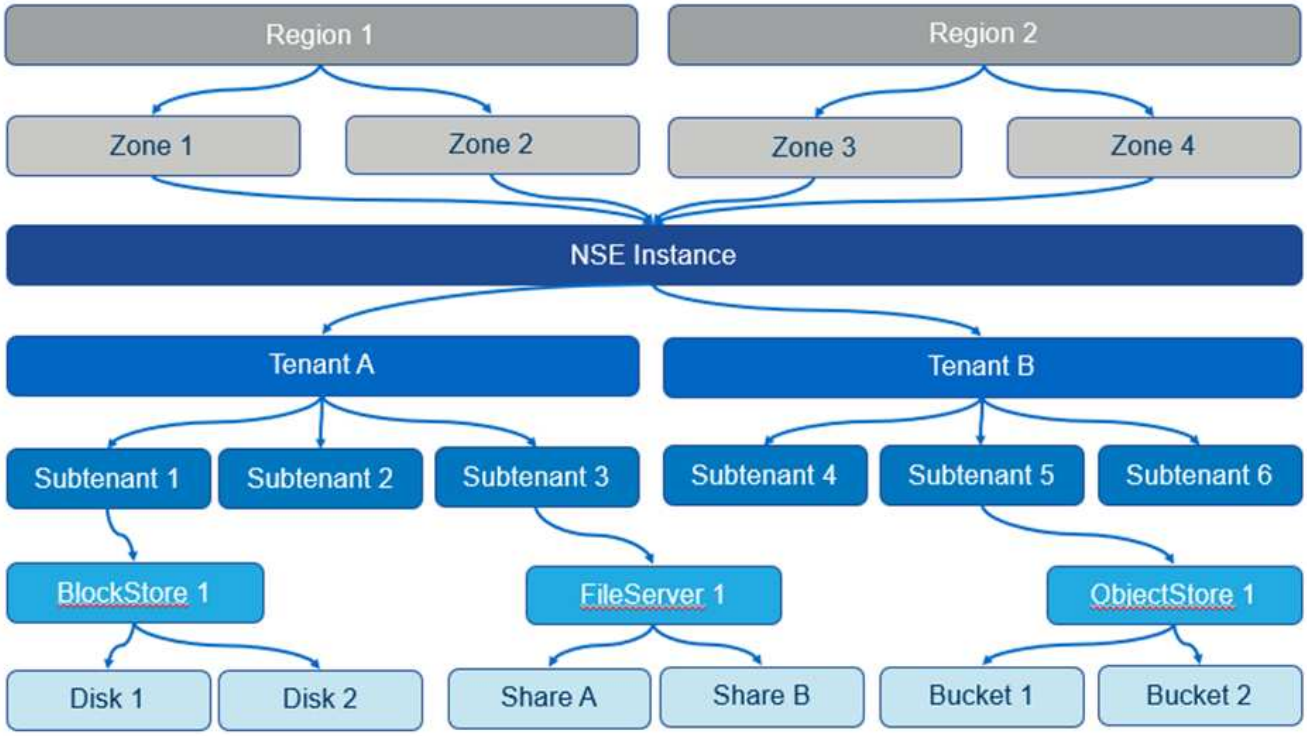
您可以通过 NetApp 服务引擎 Web 门户管理和监控 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）服务。门户包含以下组件：

- 一种图形用户界面（ NetApp 服务引擎 Web 界面），支持监控和简单的存储配置。用户界面（ UI ）上的菜单选项可根据租户和子租户的服务和订阅来使用。
- 一组 REST API ，支持更高级的设置和存储管理操作。本指南介绍如何使用 NetApp 服务引擎 Web 界面。本文档不介绍仅通过 REST API 提供的功能。

本节介绍 NetApp 服务引擎的概念和要素。

NetApp 服务引擎的主要概念

NetApp 服务引擎支持区域和区域的概念。区域表示数据中心或站点，而区域表示区域内的存储子单元（从技术上讲，是数据中心或站点内的集群）。多个分区支持数据可用性和数据保护（ DP ）功能。



一个 NetApp 服务引擎实例可以支持一个或多个租户。NetApp 服务引擎将租户和子租户概念用作拥有或管理存储服务的分层实体。

租户可以是客户，合作伙伴或计费实体。一个租户持有 Flex 订阅服务的订阅（或多个订阅）。

子租户是完全位于租户内的实体。它可用于显示回放，安全隔离等。

存储项按子租户创建。每个子租户都可以拥有适合该子租户的类型和编号的多个存储项。

NetApp 服务引擎支持以下类型的存储：

- 块存储和磁盘中的块存储
- 文件服务器和文件共享中的文件存储
- 存储在存储分段中
- 适用于 Google 云平台和 Azure NetApp Files 的云卷服务

功能可用性取决于订阅情况

根据您的订阅，租户以及在 NetApp 服务引擎运营模式中的角色，您可以使用这些功能和选项（屏幕和选项卡）。有关信息，请参见服务提供商和客户以及运营模式，角色和职责。

计费帐户，订阅，服务和性能

订阅存储服务会计入计费帐户。每个计费帐户都链接到一个租户。可以为一个或多个订阅计费帐户。

订阅是指订阅一个包并作为一个包付费的一组存储服务。订阅：

- 具有一个或多个存储服务
- 具有已提交的持续时间以及订阅结束日期
- 可以具有与订阅关联的附加项

> 如果多个数据中心需要存储，则每个数据中心需要单独订阅，并单独承诺。

存储服务是订阅后承诺的存储容量，具有关联的性能级别。NetApp 服务引擎可在极高，极高分层，高级，高级分层和标准性能级别提供文件和块存储，并在对象性能服务级别提供对象存储。

极高的分层和高级分层性能级别可通过监控冷数据或非活动数据并将其分层到低成本的对象存储层来减少存储占用空间和相关成本。分层策略设置为 auto ，其中，默认情况下会对处于非活动状态 31 天的数据进行分层。您可以将此时间段修改为从 3 天到 61 天的任意天数。

创建时，文件和块存储项会与性能级别相关联。随着需求的变化，可以在性能服务级别之间移动工作负载。极高，极高分层，高级，高级分层和标准性能级别可提供不同级别的 I/O 性能（ IOPS ）和吞吐量（ MBps ），因此可以根据需求定制存储。

在某一特定时刻，服务允许突发使用；系统会按单独的收费率（如订阅中所定义）对其进行监控和计费。有关容量和使用情况的详细信息，请参见 "已提交，已用和突发容量以及过度使用"。此外，还提供支持备份和灾难恢复的 DP 服务。

已提交，已用和突发容量以及过度使用

已用容量是指已分配（但不一定已使用）的容量。已提交容量是订阅中承诺的容量；无论使用多少容量，订阅者都会按已提交容量的固定费率付费。

突发容量是指超过已分配的已提交容量的容量。

突发容量 = 已用容量–已提交容量

NetApp 服务引擎可监控已用容量，根据订阅检查使用情况，并按订阅中指定的突发速率计费任何已用容量超过

已用容量的费用。使用量以五分钟为增量进行捕获，并向计费引擎提交每日摘要以计算突发费用。（计费时间取决于安装 NetApp 服务引擎的底层基础架构的本地时间。）

> 除了主存储之外，快照，备份和灾难恢复副本等功能还有助于计算使用量，并包括在使用量中。

突发使用情况通知

由于突发使用会产生额外成本，因此 NetApp 服务引擎图形用户界面会显示：

- 建议的配置更改将导致使用突发容量时的通知。
- 订阅使用量激增时向客户管理员发送的通知。
- 在容量报告中，服务已使用突发使用量的天数和数量。有关详细信息，请参见 "容量使用情况"。

建议的更改将导致使用突发容量时的通知

此图显示了一个通知示例发生原因，当建议的配置更改将使订阅发生突发时，会显示此通知。您可以选择继续知道订阅将导致突发，也可以选择不继续执行此操作。

下表列出了何时显示此类突发通知。

Action	对源的影响	对目标的影响
创建共享 / 磁盘或调整其大小。	超出区域中服务级别的承诺。	不适用
将共享 / 磁盘移动到新的服务级别。	超出区域中服务级别的承诺。	不适用
在启用了灾难恢复的情况下，在文件服务器 / 块存储上创建共享 / 磁盘或调整其大小。	• 超出区域中服务级别的承诺 • 超出区域中 DP 的承诺	自动创建的目标共享 / 磁盘超出目标区域中服务级别的承诺。
将共享 / 磁盘移动到启用了灾难恢复的文件服务器 / 块存储上的新服务级别。	• 超出区域中服务级别的承诺。 • 超出区域中 DP 的承诺。	已重新定位的目标共享 / 磁盘超出目标区域中服务级别的承诺。
在共享 / 磁盘上启用备份。	超过 DP 承诺。	自动创建的目标共享 / 磁盘超出目标区域中服务级别的承诺。
创建新的对象存储租户。	可能会超过对对象容量的承诺。	不适用
增加对象存储租户的配额	可能会超过对对象容量的承诺。	不适用

订阅处于突发状态时的通知

如果订阅处于突发状态，则会显示以下通知横幅。系统将向客户管理员显示此租户的通知，并在确认通知之前一直显示此通知。

数据保护

DP 是指支持数据备份以及在需要时恢复数据的方法。

NetApp 服务引擎 DP 功能包括：

- 磁盘和共享的快照
- 磁盘和共享的备份（在订阅过程中需要 DP 服务）
- 磁盘和共享的灾难恢复（在订阅过程中需要 DP 或 DP 高级服务）

快照

快照是数据的时间点副本。可以克隆快照以形成具有相同或相似功能的新磁盘或共享。

快照可以临时创建，也可以按照快照策略中定义的计划自动创建。快照策略可确定快照的捕获时间以及保留时间。

> 快照会影响服务的已用容量。

备份

备份是指创建项目的副本，对其进行复制，并将副本存储在原始区域以外的区域中，原始区域已启用相应的协议（仅适用于块存储），并且未启用 MetroCluster 。NetApp 服务引擎可在文件和块存储上提供备份（订阅需要 DP 服务）。共享 / 磁盘的备份存储在订阅时成本最低的性能层（即标准）的备份区域中。

备份可以在创建新共享 / 磁盘时进行配置，也可以稍后添加到现有共享 / 磁盘中。

- 注： *
- 备份在固定时间进行，大约为 0： 00 UTC 。
- 备份按照为共享 / 磁盘设置的备份策略进行。备份策略用于确定：
  - 如果已启用备份
  - 将备份复制到的区域；备份区域是 NetApp 服务引擎中除原始共享或磁盘所在区域以外的任何区域，该区域已启用相应的协议（仅适用于块存储）且未启用 MetroCluster 。一旦设置，备份分区将无法更改。
  - 每个间隔（每天，每周或每月）要保留（保留）的备份数。

    计划备份会定期进行，无法删除，但会根据保留策略确定过期。

- 备份复制每天进行。
- 不能在仅包含一个分区的 NetApp 服务引擎实例中配置磁盘或共享的备份。
- 删除主共享或磁盘将删除所有关联的备份。
- 备份占总消耗容量的百分比。此外，备份还会按 DP 订阅率产生成本。另请参见 "数据保护，已用容量和费用"。
- 从备份还原：提出服务请求，以便从备份中还原共享或磁盘。

灾难恢复

灾难恢复是指在发生灾难时恢复到正常操作的能力。

NetApp 服务引擎支持两种形式的灾难恢复：异步和同步。

> 灾难恢复支持取决于 NetApp 服务引擎实例支持的基础架构。

灾难恢复—异步

NetApp 服务引擎可通过以下功能支持异步灾难恢复：

- 将主卷异步复制到灾难恢复区域
- 故障转移 / 故障恢复（仅适用于服务请求）

异步灾难恢复可在文件和块存储上使用，并且需要在订阅上使用 DP 服务。

灾难恢复区域必须是 NetApp 服务引擎中与创建主卷所在区域不同的区域，如果源区域已启用 MetroCluster ，则此区域不应是 MetroCluster 配对区域。共享 / 磁盘的灾难恢复副本与原始共享 / 磁盘存储在灾难恢复区域的同一性能层。

为主卷启用异步灾难恢复复制需要：

- 配置卷所在的文件服务器或块存储以支持灾难恢复。
- 启用或禁用文件共享或磁盘的灾难恢复复制。默认情况下，如果配置了灾难恢复，则会为灾难恢复复制启用共享和磁盘。

在创建文件服务器或块存储时或以后对其启用异步灾难恢复。启用后，将无法禁用灾难恢复，并且无法更改灾难恢复区域。灾难恢复计划指定将数据复制到灾难恢复位置的频率（每小时，每四小时或每天）。

只有在首次为异步灾难恢复配置父文件服务器或块存储时，才能为异步灾难恢复复制配置文件共享或磁盘。默认情况下，如果在父级中启用了复制，则会在父级托管的文件共享或磁盘中启用复制。您可以通过在特定共享或磁盘上禁用灾难恢复来排除对该共享或磁盘的复制。可以在这些共享 / 磁盘上启用和禁用复制之间进行切换。

- 注： *
- 删除主文件服务器或块存储将删除所有灾难恢复复制的副本。
- 每个文件服务器或块存储只能配置一个灾难恢复区域。
- 灾难恢复副本占总消耗容量的百分比。此外，灾难恢复按灾难恢复订阅率会产生成本。另请参见 "数据保护，已用容量和费用"。

灾难恢复—同步

MetroCluster 是一项 DP 功能，用于在位于不同位置或故障域的两个不同区域之间同步复制数据和配置。如果某个站点发生灾难，管理员可以从正常运行的站点提供数据。

配置了 MetroCluster 的 NetApp 服务引擎受管站点可以通过以下方式支持文件和块存储的同步灾难恢复。

- 可以将分区配置为支持同步灾难恢复。
- 在这些区域中创建的磁盘 / 共享会同步复制到灾难恢复区域。
- 注： *
- 以同步灾难恢复订阅率计算，同步灾难恢复会产生成本。另请参见 "数据保护，已用容量和费用"。

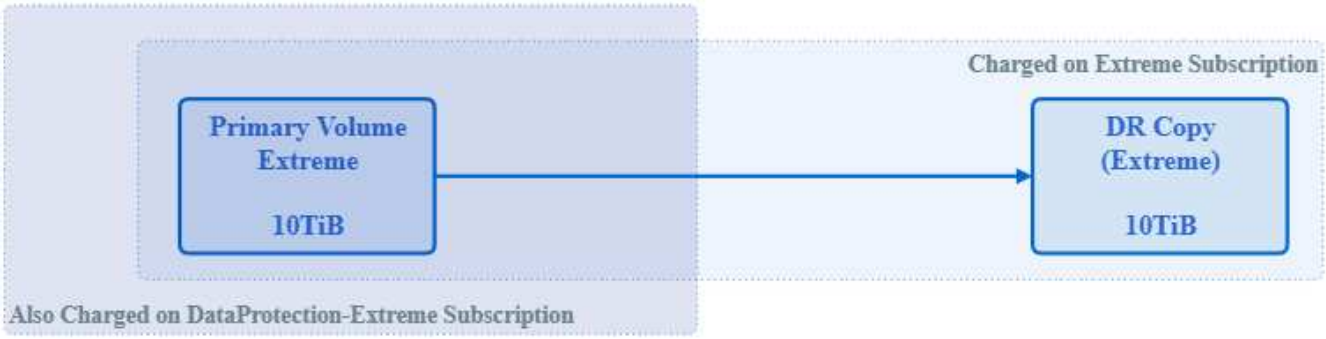
数据保护，已用容量和费用

本节中的图说明了 DP 费用的计算方式。

异步灾难恢复

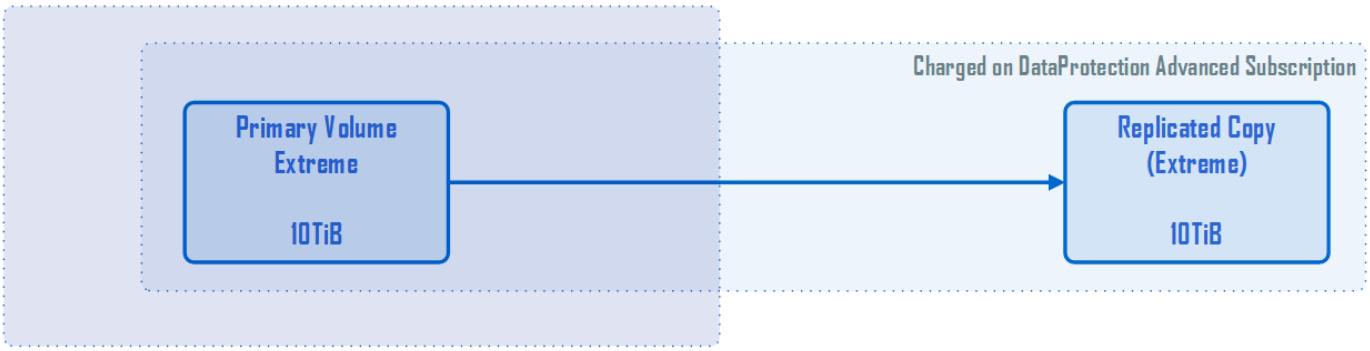
在异步灾难恢复中，使用情况和成本由以下费用组成：

- 原始卷容量按其所在性能层收费。
- 灾难恢复副本在目标或灾难恢复区域的同一性能层进行收费（灾难恢复副本存储在同一层）。
- DP 服务费用（原始卷的容量）。



同步灾难恢复

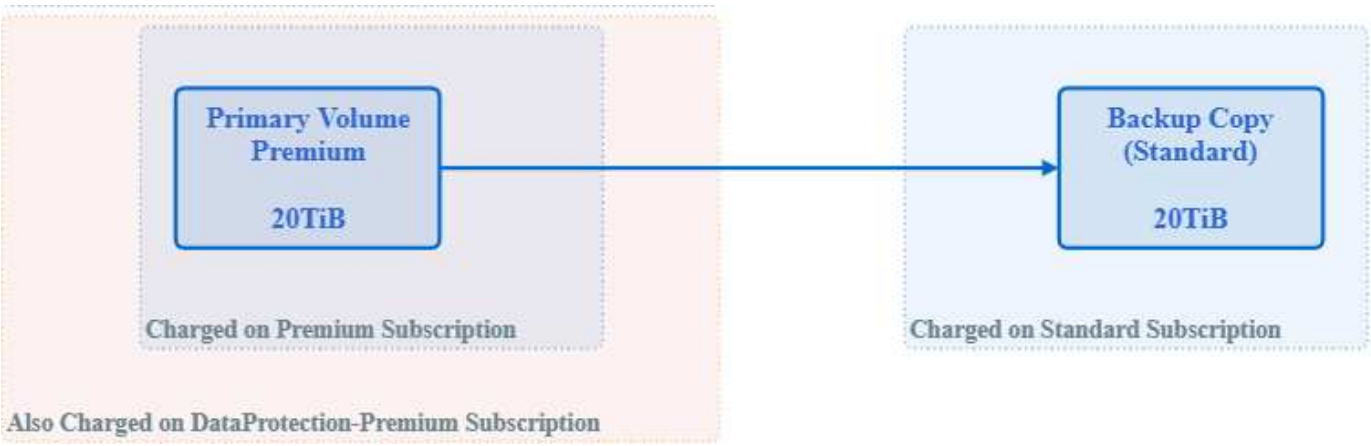
在同步灾难恢复中，使用情况和成本由以下费用组成：



备份

在备份中，使用情况和成本由以下费用组成：

- 原始卷容量按其所在性能层收费。
- 按最低可用性能层计费的备份卷（备份副本存储在最低成本可用层）。
- DP 服务费用（原始卷的容量）。



入门

概述

本节介绍如何开始使用 NetApp 服务引擎门户。它包括：

- 登录到 NetApp 服务引擎 Web 界面：
  - 使用用户名和密码登录
  - 使用 NetApp SSO 登录
  - 从 NetApp 服务引擎 Web 界面中注销
- 选择租户
- NetApp 服务引擎 Web 界面概述

登录到 **NetApp** 服务引擎 **Web** 界面

要使用 NetApp 服务引擎 Web 界面，您必须拥有一个帐户。NetApp 服务引擎管理员会为您的帐户分配一个或多个角色，用于确定您的权限以及您可以在 NetApp 服务引擎门户中执行的活动。

NetApp 服务引擎允许您使用以下凭据登录：

- 用户名和密码（请参见 "使用用户名和密码登录"）
- NetApp SSO （请参见 "使用 NetApp SSO 登录"）

  向 NetApp 服务引擎管理员确认 NetApp 服务引擎实例中使用的登录选项。

基于角色的访问

下表列出了基于角色的访问说明。

Role	访问
合作伙伴管理员 / 客户所有者	可以执行管理租户及其订阅的所有任务。有关详细信息，请参见 "此链接。"。
客户 / 租户管理员	客户或租户管理员可以执行与管理子租户相关的所有操作。有关详细信息，请参见 "此链接。"。
NetApp 管理员（读取）	对所有组件的只读访问。
NetApp 管理员	完全访问和权限，可执行 NetApp 服务引擎 Web 门户中用于管理 NetApp Keystone Flex 订阅的所有功能，以及用于合作伙伴和租户管理的所有活动。

使用用户名和密码登录

要使用用户名和密码登录，您需要：

- 您的 NetApp 服务引擎 Web 界面用户名和密码
- NetApp 服务引擎门户的 URL
- Web 浏览器

步骤

1. 在 Web 浏览器中，转到 NetApp 服务引擎门户的 URL 。此时将显示登录页面。
2. 选择 * 本地用户登录 * 。
3. 在登录到 NetApp Keystone 页面上，输入您的用户名和密码，然后单击 * 登录 * 。
4. 成功登录后，将加载 NetApp 服务引擎 Web 界面，并在信息板上打开。有关图形用户界面的概述，请参见 "NetApp 服务引擎 Web 界面概述"。

> 如果登录成功，但无法看到信息板，请与 NetApp 服务引擎门户管理员联系，以确保您的 NetApp 服务引擎门户帐户已分配正确的角色。

使用 **NetApp SSO** 登录

要使用 NetApp SSO 登录，您需要：

- NetApp SSO 帐户。您可以在 NetApp 支持站点上申请帐户；在登录屏幕中选择 * 创建 NetApp SSO 帐户 * 并执行以下步骤。
- NetApp 服务引擎门户的 URL 。
- Web 浏览器。

步骤

1. 在 Web 浏览器中，转到 NetApp 服务引擎门户的 URL 。此时将显示登录页面。
2. 选择 NetApp SSO 。

3. 在 SSO 登录页面上，输入您的用户名和密码，然后单击 * 登录 * 。

   成功登录后， NetApp 服务引擎 Web 界面将加载，此时将显示 Flex 订阅信息板。有关图形用户界面的概述，请参见 "NetApp 服务引擎 Web 界面概述"。

从 **NetApp** 服务引擎 **Web** 界面中注销

步骤

1. 要注销此界面，请单击用户图标并单击 * 注销 * 。

服务提供商和客户的角色和运营

根据您作为服务提供商或合作伙伴（可互换使用）或客户或租户（可互换使用）管理员的角色，确定 NetApp 服务引擎 Web 门户上的视图和功能。

您可以作为服务提供商管理员执行的活动

作为多租户环境中的服务提供商管理员，您可以通过 NetApp 服务引擎 Web UI 执行配置，报告，计费和管理拥有自己订阅的客户的功能。您可以执行以下功能：

- 查看在其 Flex 订阅服务中订阅和配置的存储。

  > 作为一项服务，您可以向客户销售比从 NetApp 购买更多的容量（超额预订）。租户订阅可以延长到当前 Flex 订阅期限之后，但在创建订阅时以及信息板 / 报告中会显示警告。

- 创建，查看，修改和删除分区，区域， 租户，子租户和用户。
- 在 Flex 订阅服务中管理和托管多个租户：创建和管理租户订阅，以及查看您自己的 Flex 订阅详细信息。

  > 可以根据相应的分区和 Keystone Flex 订阅创建租户订阅。它们是根据您的 Flex 订阅的订阅容量下提供的服务级别创建的。

- 创建文件服务器或块存储并初始化块，文件和对象存储，因为您知道为租户配置每种存储类型的网络要求。
- 您还可以为租户创建和管理子网，
- 查看在 Flex 订阅中创建的文件共享，磁盘和分段。此外，还可以创建和管理对象存储组和用户。
- 根据您的 NetApp Keystone 灵活订阅，租户订阅以及所有租户的使用情况创建报告，以便在相应的计费和评级系统中使用。
- 查看所有租户和客户以及仅订阅或配置的存储的计费和报告。
- 在您自己的（合作伙伴 / 服务提供商的）服务请求工具（与 OpsRamp / GSSC 集成）中查看和管理客户提出的服务请求。

您可以作为客户 / 租户管理员执行的活动

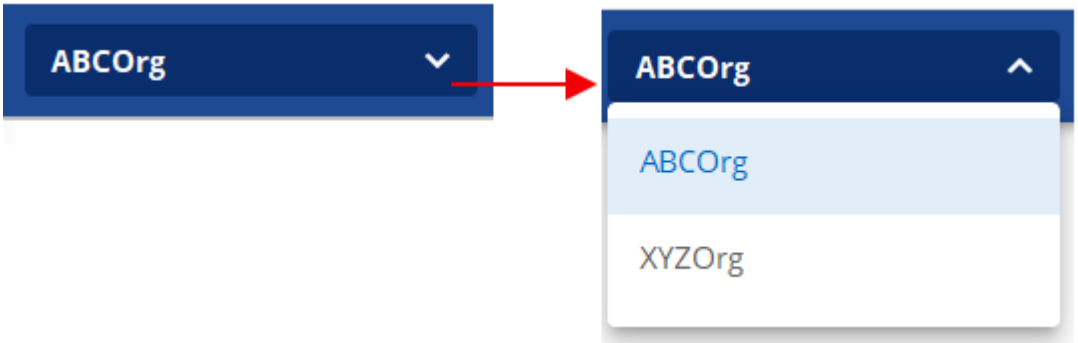
作为租户管理员，您可以有权查看自己租户的订阅详细信息并为子租户执行管理任务。您可以执行以下操作：

- 查看租户订阅服务中订阅和配置的存储。
- 在租户订阅服务中管理和托管多个子租户和用户。
- 查看分区，区域，租户和子网。
- 查看文件服务器并创建文件共享，磁盘和存储分段。
- 为租户和子租户创建报告，以便仅查看为租户和子租户订阅或配置的存储的使用数据。
- 在服务提供商的服务请求工具中提出和更新服务请求。

> 对于其他订阅，您可以使用服务请求工具。

选择租户

使用 NetApp 服务引擎 Web 界面时，您看到的任何数据以及您执行的任何活动都与选定租户相关。您可以在屏幕顶部查看租户，如下所示。



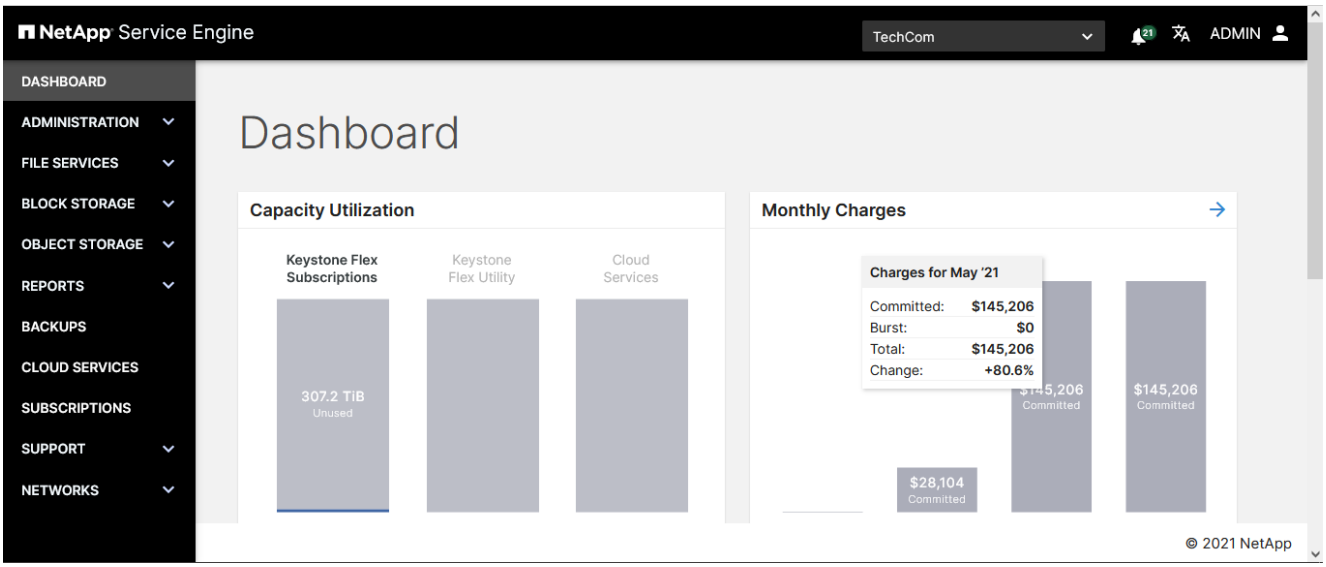
大多数 NetApp 服务引擎 Web 界面用户只能访问一个租户。但是，如果您可能有权访问多个租户，则可以通过在租户字段中选择另一个租户来更改此租户。

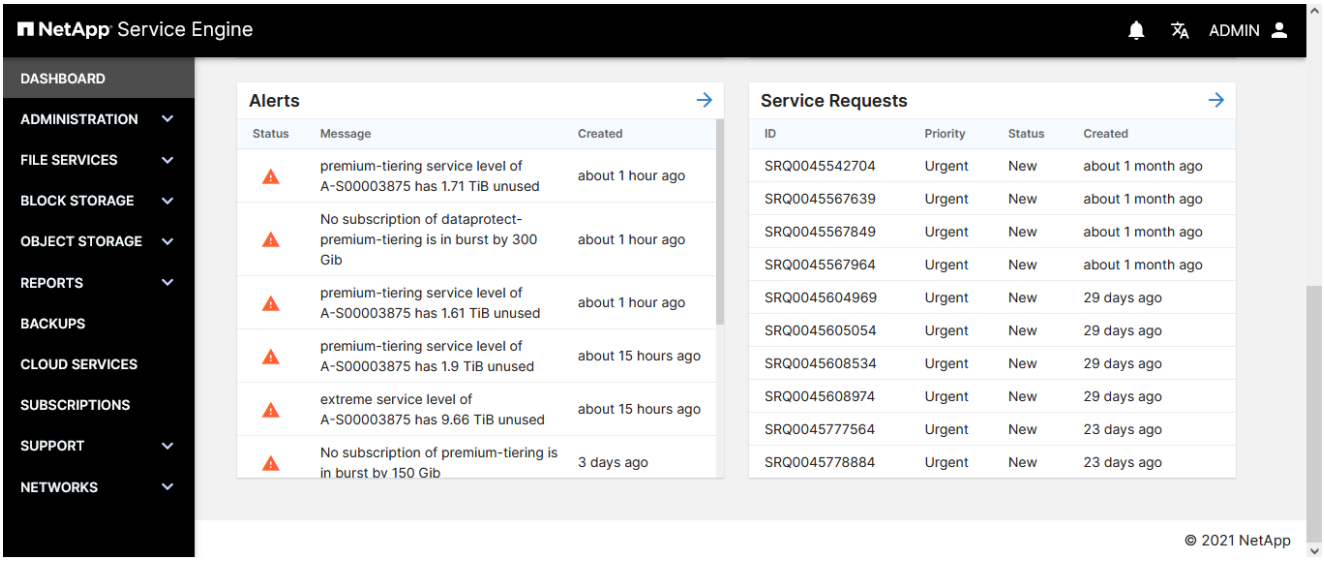
NetApp 服务引擎 Web 界面概述

下图是 NetApp 服务引擎 Web 界面的示例。它包含以下组件：

- * 显示区域。 * 这是屏幕的主要工作区域；它有两个视图：
  - 信息板视图：显示用于监控使用情况，计费，警报和服务请求的各种工具。
  - 列表视图：显示可导航和排序的项目列表（稍后提供更多信息）。
- * 菜单。 * 使用菜单可查看和管理存储项，查看报告以及访问支持。
- * NetApp 标识。 * 随时单击此按钮可将显示内容恢复为信息板视图。
- * 租户。 * 显示当前选定的租户。要更改租户，请参见 "选择租户"。
- * 作业。 * 单击可查看最新配置作业的状态。此图标将更改颜色以显示配置作业状态。有关详细信息，请参见 "作业和作业状态指示符"。

- * 用户登录。 * 显示当前已登录用户的名称。单击此图标可注销。有关详细信息，请参见 "从 NetApp 服务引擎 Web 界面中注销"。





信息板视图

信息板可显示有关 NetApp Keystone 存储订阅的信息，例如已用容量，使用情况计费以及最近的警报和服务请求。这是首次登录 NetApp 服务引擎时的默认视图。有关信息板的详细信息，请参见 "查看 Flex 订阅信息板"。

列表视图

列表视图用于查看对象列表。例如，在订阅中支持文件共享的服务器列表将显示在列表视图中，如以下屏幕截图所示。

在列表视图中，您可以：

- 对列表中的项执行操作：请参见 "列出视图操作"。

列表视图可显示项目列表，并可快速查看某些项目详细信息（包括状态）。在列表视图中，您可以执行下表中列出的操作。

Action	Description
创建项目	使用创建按钮创建新项目。
使用操作图标	使用操作图标对列表项执行操作。
对列表进行排序	使用列表列中的箭头图标按该列按升序或降序对列表进行排序。将光标悬停在列名称旁边时，将显示箭头图标。
更改显示的项数，在列表中导航	更改页面上显示的项目数，并使用每页项目字段以及列表底部的 < 和 > 图标导航列表。
刷新页面	使用刷新图标刷新页面：

对象状态

在配置和修改期间，存储对象会经历一系列状态，然后才能正常运行。存储对象的状态将显示在这些项目的列表视图中。对象可能处于以下状态之一：

- 正在创建 * 。 * 正在创建存储资源。
- * 正在更新。 * 此项目当前正在修改。

  存储资源（文件服务器，文件哈希，块存储，磁盘等）发生更改时发生。其中包括调整共享大小，更改快照策略设置，更改导出策略，创建快照，重命名项等。

- * 运行。 * 表示存储资源已正确配置 / 修改，并且可用，联机且正常运行。
- 正在删除 * 。 * 对象正在被删除并正在处理。
- * 已排队。 * 对象处于已排队状态，正在进行处理。
- 如果在 NetApp 服务引擎外部配置的 * 已导入 * 对象不符合 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）的标准，则此状态为已导入。

  此状态通常意味着不会对对象应用 QoS 策略，因此 NetApp 服务引擎无法在您的 Flex 订阅中对其进行管理。您可以通过编辑笔修改对象并分配适当的服务级别。此操作会将该对象的状态更改为 " 已运行 " 。

- * 非标准 * 。如果在 NetApp 服务引擎外部配置的对象不符合 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）的标准，则会以此状态导入这些对象。

  此状态通常表示此对象未达到在您的 Flex 订阅中由 NetApp 服务引擎管理的一个或多个标准。您可以 "提出服务请求" 通过 NetApp 服务引擎门户对其进行标准化和管理，并由支持团队运营。

- * 请联系支持部门。 * 如果配置或修改任务无法完全完成，则会出现此状态。对于处于此状态的项目，请提交支持请求以处理问题描述。
- * 可操作（对于备份的源对象）。 * 可能的状态如下：

- 使用编辑笔：表示备份对象运行正常。
- 不使用编辑笔：表示备份已孤立，备份对象与其源卷的 SnapMirror 关系已断开或源卷已删除。

作业和作业状态指示符

NetApp 服务引擎中的某些配置任务（例如创建，修改或删除存储项）可能需要一些时间才能完成。这些任务会异步执行，而不是立即执行（同步任务）。启动此类任务时， NetApp 服务引擎将返回作业记录。可以通过右上角的铃形图标跟踪状态，该图标指示已提交的任务是否已成功完成。也可以通过 API 跟踪作业状态。有关信息，请参见 "此处"

指示灯颜色	**Description**
黑色	任务当前正在运行。
红色	最后一项任务无法完成。
绿色	最后一个任务已成功完成。

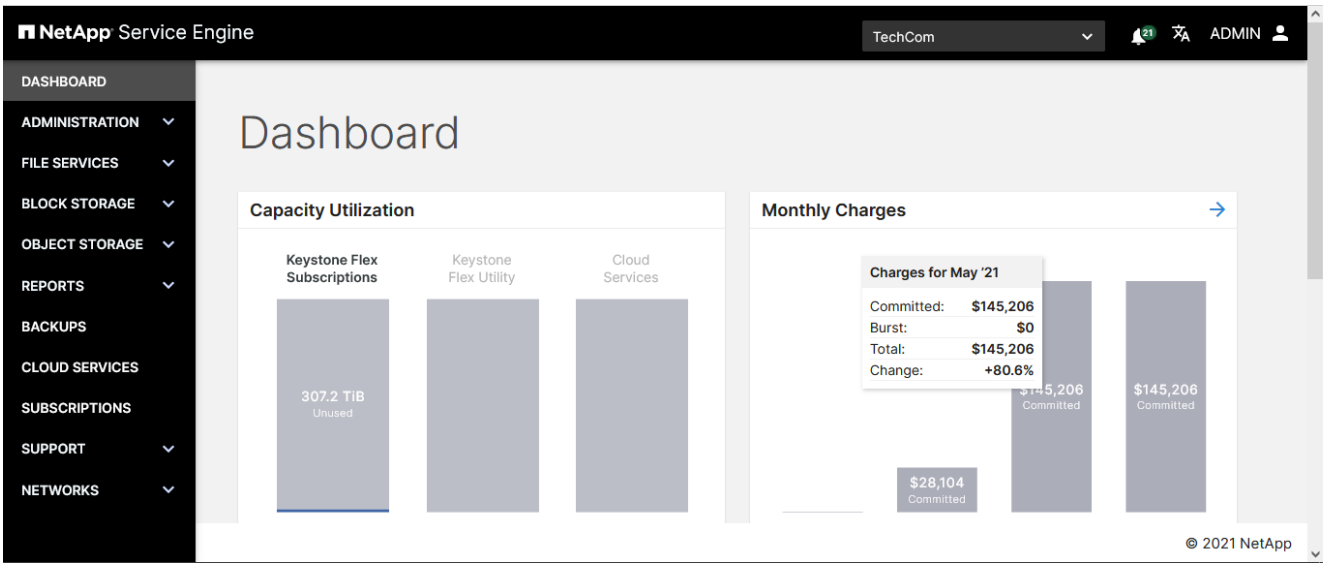
单击状态指示符可查看最近 10 个任务的状态。

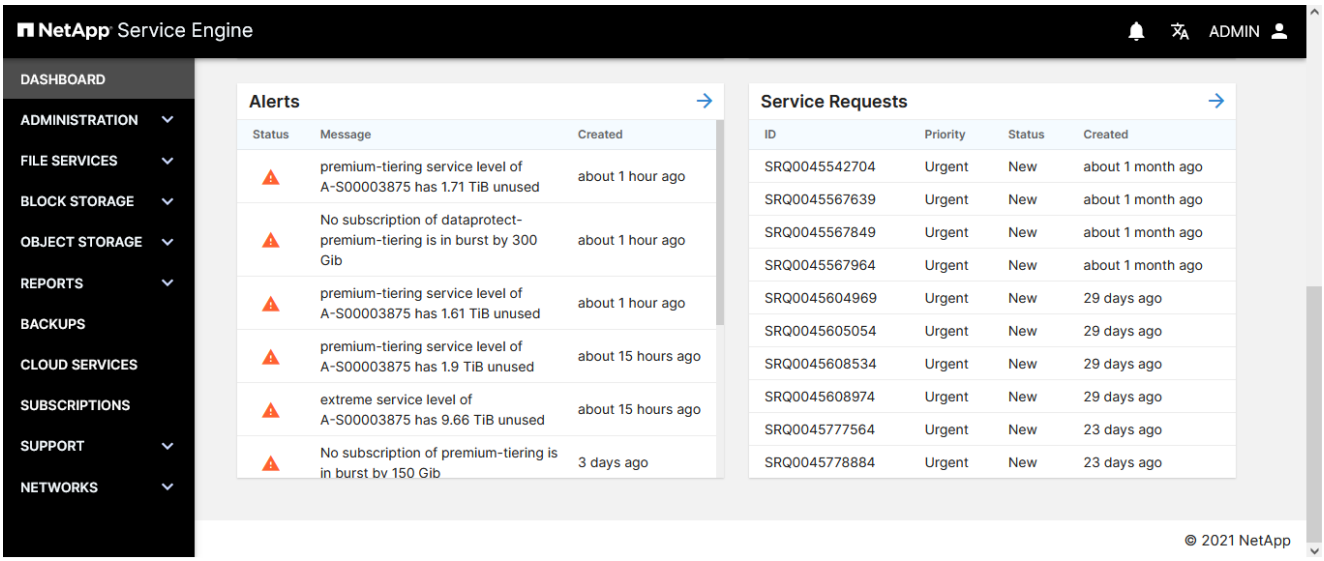
查看 Flex 订阅信息板

信息板可快速概述您的 NetApp Keystone 存储订阅。它会显示有关已用容量，使用情况计费以及最近的警报和服务请求的信息。

信息板可通过以下小工具显示重要信息，您可以单击这些小工具进行深入分析：

- * 容量利用率： * 显示已订阅服务的容量利用率，例如 Keystone Flex 订阅， Keystone Flex 实用程序和云服务。将鼠标悬停在条形图上可显示已利用容量的细分。您可以查看已使用容量和突发容量，并确定是否需要为订阅添加更多容量。单击条形图可在新的弹出窗口中查看您订阅的服务的所有订阅。单击此弹出窗口中的订阅图表后，您可以查看每个服务级别的已用容量细分。如果适用，您还可以查看附加服务的已利用容量，例如数据保护和高级保护。
- * 每月费用（计费）： * 显示所有订阅的总每月费用。您可以查看过去三个月的计费详细信息。将光标悬停在图表上方时，您可以查看根据已提交和突发使用量拆分的费用。如果某个订阅服务有多个订阅，则在单击一个月的条形图后，订阅列表将显示在 " 计费 " 屏幕上。有关计费的详细信息，请参见 "查看计费"。
- * 警报： * 显示最新警报的摘要，例如状态，消息及其创建时间。有关警报的详细信息，请参见 "创建和管理警报"。
- * 服务请求： * 显示最新服务请求的摘要，按优先级和创建时间进行排序。有关服务请求的详细信息，请参见 "提出服务请求"。





多租户中服务提供商的信息板视图

如果您是多租户环境中的合作伙伴管理员，则此信息板将简要概述您为 NetApp Keystone 订阅的所有服务。容量利用率和计费详细信息等小工具数据代表您与 NetApp 的订阅和计费关系。

您还可以通过从右上角选择特定租户来查看每个租户的容量利用率。容量利用率小工具中的数据表示选定租户的数据使用情况，而所有其他小工具中的数据保持不变，并表示您的存储订阅。

多租户中租户的信息板视图

如果您是多租户环境中的租户管理员，则可以查看租户的容量利用率，近期警报和服务请求，并单击各个小工具以了解更多详细信息。有关计费详细信息，请联系您的服务提供商。

查看计费

您可以在 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）的 "NetApp 服务引擎 " 信息板和 " 计费 " 屏幕上查看所有已订阅服务的每月费用。

您可以查看前几个月为 Flex 订阅订阅订阅的所有服务的计费详细信息。系统将突出显示每个月突发容量的计费。

> 如果您的任何订阅按年计费，则发票将反映按比例分配的金额，而不是实际的每月发票金额。

您可以按月份对表中的数据进行排序，并查看任何给定月份的所有存储订阅列表。

步骤

1. 从菜单中选择 * 管理 * > * 计费 * 。

   > 您也可以单击信息板上 * 每月费用 * 小工具右上角的箭头或小工具中表示一个月的任意条形以查看 " 计费 " 页面。此时将显示选定月份的所有订阅。

2. 或者，将鼠标悬停在表示月份的条上可查看其他详细信息。
3. 选择表中列出的任何月份。此表将显示您当月的所有订阅以及相关的计费。费用将根据已提交容量和突发使用量进行分摊。

概述

本节介绍如何管理文件服务器和 NFS/CIFS 文件共享。您可以查看有关文件服务器的信息，并共享，创建，修改和删除它们。

查看服务器

服务器列表显示属于选定租户的文件服务器。要查看此列表，请从菜单中选择文件服务 > 服务器。

此列表显示了有关每个服务器的简单信息，例如：

- 服务器名称
- IP 地址
- 子租户
- 分区
- 运行状态
- 正在使用的协议（ NFS ， CIFS ）
- CIFS 服务器名称（如果相关）。

  有关如何使用列表功能的详细信息，请参见 "列表视图"。

创建文件服务器

文件服务器属于子租户，并在区域内创建。创建服务器时，您可以选择：

- 为服务器启用灾难恢复 DP 。有关灾难恢复在 NetApp 服务引擎中的工作原理的详细信息，请参见 "灾难恢

复"。

- 使其启用 CIFS 。对于启用了 CIFS 的服务器：
  - 您必须提供 Active Directory 用户名， Active Directory 密码，域， DNS 服务器，服务器名称和， 也可以是 Active Directory 组织单位（ OU ）。
  - Active Directory 凭据（ Active Directory 用户名和 Active Directory 密码）必须适用于有权将计算机加入 Active Directory 域的用户。
  - 如果 Active Directory OU 结构为分层结构，如下图所示，请指定从最低到最高的 OU 。在此示例中，要指定 Melbourne OU ，请将 `cifs_ou` 设置为 ` cifs_ou： "OU=Melbourne， ou=CIFS" 。`

请确保您已具备以下条件来创建服务器：

- 要托管服务器的子租户。
- 服务器所属的区域和分区。
- 子网和 IP 地址等网络连接详细信息（可选）。如果您不熟悉网络，请咨询 IT 部门以了解相应的值。
- 要在文件服务器上启用异步灾难恢复，请使用灾难恢复区域（将文件服务器复制到的区域）。

步骤

1. 查看 "文件服务器列表"。
2. 单击 * 创建服务器 * 。
3. 在创建服务器页面上，填写以下字段：

字段	Description
子租户	从列表中选择子租户。
Region	选择服务器所在的区域。
分区	选择服务器所在的区域。
Name	输入服务器名称。
Subnet	从列表中选择任何预定义的子网。
IP 地址	（可选）指定 IP 地址。如果未指定，则会为服务器提供下一个可用 IP 地址。

4. 选择服务：

   默认情况下， NFS 处于启用状态。此时将显示正在使用的 NFS 协议。

   如果创建启用了 CIFS 的文件服务器：

   a. 切换已启用 CIFS 的按钮以查看 CIFS 相关字段。

b. 填写 Active Directory 用户名， Active Directory 密码，域， DNS 服务器，服务器名称， 也可以是 Active Directory 组织单位。Active Directory 凭据必须适用于有权将计算机加入 Active Directory 域的用户。

5. 要在此文件服务器上启用异步灾难恢复 DP ，请执行以下操作：
   a. 切换异步灾难恢复按钮以启用它。
   b. 选择灾难恢复区域和区域。
   c. 选择灾难恢复复制计划。
6. 如果启用了同步灾难恢复 DP ，则同步灾难恢复切换将处于启用状态，并且无法禁用。
7. 单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业来创建服务器。

创建服务器将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。
- 作业完成后，在服务器列表中检查服务器的状态。

修改文件服务器

您可以对现有服务器进行以下更改：

1. 更改服务器名称
2. 启用服务器 CIFS ，并指定 Active Directory 用户名和密码， Active Directory 域， DNS 服务器，服务器名称以及可选的 Active Directory 组织单位。Active Directory 凭据必须适用于有权将计算机加入 Active Directory 域的用户。
3. 通过指定要将服务器复制到的区域或区域来启用异步灾难恢复 DP 。

> 如果已启用异步灾难恢复，则无法将其禁用。有关详细信息，请参见 "灾难恢复"。

步骤

1. 查看 "文件服务器列表"。
2. 在列表中找到该服务器，然后单击该服务器的编辑图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"）。
3. 根据需要进行任何更改；请参见 "创建文件服务器" 字段说明。
4. 单击 * 完成 * 。此操作将创建一个作业来修改服务器。

修改服务器作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
- 作业完成后，在服务器列表中检查服务器的状态。

删除文件服务器

- 注意： * 删除文件服务器也会删除以下内容：
- 与文件服务器关联的所有备份

- 与文件服务器关联的所有灾难恢复复制副本您无法撤消对服务器的删除。

要删除文件服务器，必须先删除该服务器上存在的所有共享。

步骤

1. 查看 "文件服务器列表"。
2. 在列表中找到该服务器，然后单击该服务器的删除图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"）。
3. 在确认删除对话框中，输入文件服务器名称以确认要删除此文件服务器。

4. 单击 * 确认 * 。此操作将创建一个用于删除服务器的作业。

完成后

- 删除启用了 CIFS 的文件服务器时， Active Directory 计算机对象仍会保留。请 Active Directory 管理员手动从 Active Directory 中删除已删除文件服务器的计算机对象。
- 删除服务器作为异步作业运行。您可以
  - 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
  - 作业完成后，验证服务器是否已从服务器列表中删除。

查看文件共享

- 共享 * 列表显示属于选定租户的文件共享。要查看此列表，请从菜单中选择 * 文件服务 > 共享 * 。

您也可以在此屏幕上查看现有环境中属于 NetApp 服务引擎中配置的 Storage VM 的文件共享，并将其作为 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）服务的一部分进行管理。在 NetApp 服务引擎外部配置的文件共享会定期导入并在此页面上列出，并提供相应的状态代码。

如果导入的文件共享符合 NetApp 服务引擎的可接受标准，即使共享正常运行所需的所有参数均可用，则导入这些文件共享时的状态为 `Operational` ，并且可以通过 NetApp 服务引擎直接管理。但是，某些共享可能与

NetApp 服务引擎上的现有共享的标准不同。导入后，这些文件共享将按 `Imported` 或 `Non-Standard` 状态进行分类。有关了解卷状态以及为使其正常运行而要采取的步骤的信息，请参见 "对象状态"

共享列表显示有关每个共享的简单信息。有关如何使用列表功能的详细信息，请参见 "列表视图"。

- Share name
- 所驻留的服务器
- 共享路径
- CIFS 共享路径（用于挂载与 DNS 集成的 CIFS 共享）
- 它所属的子租户
- 所在的区域
- 服务级别
- 运行状态（运行，更新或联系支持）
- 创建日期

创建文件共享

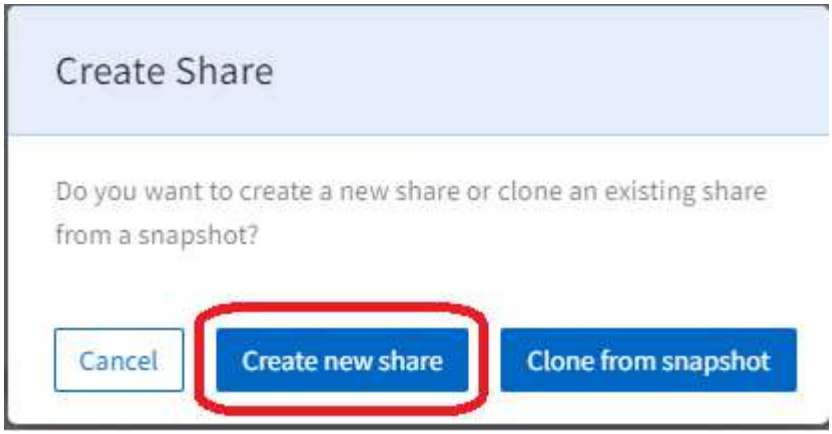
本节介绍如何通过直接指定共享详细信息来创建新共享。要基于现有共享的 Snapshot 创建新共享，请参见 "从 Snapshot 创建共享"。

开始之前

- 共享在文件服务器上创建。要创建新的文件共享，文件服务器必须存在且处于运行状态。
- 要创建 CIFS 或 NFS 文件共享，必须为相应的服务启用服务器。对于多协议文件共享，服务器应同时支持 CIFS 和 NFS 服务。
- 要为共享启用异步灾难恢复选项，必须在启用了异步灾难恢复的服务器上创建共享。有关详细信息，请参见 "灾难恢复"。
- 要为共享启用同步灾难恢复，请在启用了 MetroCluster 的区域中创建共享。
- 您可以定义备份策略以按计划捕获文件共享的备份。有关详细信息，请参见 "备份"。
- 您可以定义 Snapshot 策略以按计划捕获文件共享的 Snapshot 。有关详细信息，请参见 "快照"。

步骤

1. 转至 * 文件服务 > 共享 * 。
2. 单击 * 创建共享 * 。
3. 在创建共享对话框中，选择创建新共享。



此时将显示创建共享页面。

4. 选择共享类型： NFS ， CIFS 或多协议。这些选项将根据您的服务器支持的服务启用。
5. 填写以下字段：

字段	Description
Name	输入共享名称。
共享路径	输入文件共享的路径。对于 CIFS 共享，在共享路径的末尾添加 $ 字符将使其成为隐藏共享（例如 pathtomyhiddenshare$ ）。
Region	选择共享所在的区域。
分区	选择共享的分区。
文件服务器	选择要托管共享的文件服务器。文件服务器的列表取决于所选的区域，分区和共享类型。
安全风格	选择适用于文件共享的安全模式。此列表将根据选定的共享类型自动填充。

6. 选择性能服务级别。IOPS 和吞吐量限制将根据选定的服务级别显示。

> 选择一个选项以查看该级别的性能详细信息（如峰值 / 预期 IOPS/throughput ）。选择最符合您需求的服务级别。

7. 指定文件共享的容量。

> 如果指定容量使消耗的容量发生突发（或者如果已发生突发，则容量条会发生更大的突发），则 NetApp 服务引擎会显示警告，并且容量条会改变颜色。系统将对租户中所有订阅的总容量执行容量检查。

8. 如果在底层文件服务器上启用了异步灾难恢复，则会自动为新共享启用异步灾难恢复复制。如果要从异步灾难恢复复制中排除共享，请切换异步灾难恢复按钮以将其禁用。
9. 如果要在已启用 MetroCluster 的区域中创建共享，则同步灾难恢复按钮将自动启用，并且无法禁用。共享将复制到同步灾难恢复切换下面板中显示的分区。
10. 如果此文件共享需要 Snapshot ：

a. 切换以启用 Snapshot 策略并查看 Snapshot 策略字段。

b. 指定何时创建快照：

- * 每小时。 * 指定创建 Snapshot 的分钟（每小时）以及要保留的每小时 Snapshot 数量。
- * 每日。 * 指定创建快照的时间（小时和分钟）要保留的每日快照数。如果要指定每天必须创建 Snapshot 的多个小时，则可以将小时值添加到逗号分隔列表中，例如 5 ， 10 ， 15 ， 等等。
- * 每周。 * 指定创建 Snapshot 的时间（星期几，小时和分钟）以及要保留的每周 Snapshot 数量。
- * 每月。 * 指定创建 Snapshot 的时间（日期，小时和分钟）以及要保留的每月 Snapshot 数量。

11. 为此文件共享启用备份：

a. 切换以启用备份策略和备份策略字段。

b. 指定备份区域。

c. 指定要保留的每种备份类型的数量：每日，每周和 / 或每月。

12. 对于 NFS 或多协议共享，请指定导出策略。您可以在一个共享上应用多个导出策略。本节仅适用于 NFS 和多协议共享。

a. 添加此规则所应用的客户端的 IPv4 地址（子网掩码以位数表示）。

b. 指定读写访问权限，以及客户端是否具有 root 访问权限（超级用户）。

13. 对于 CIFS （ SMB ）或多协议共享，请指定访问控制列表（ ACL ）以限制用户访问。此部分仅适用于 CIFS 和多协议共享。

a. 根据要添加到 ACL 中的 Active Directory （ AD ）设置指定 Windows 用户或组。如果指定用户名，请以 ` <domain><username>` 格式包括用户的域。默认值为 `Everyone` 。

b. 指定 Windows 权限。默认值为 `full control` 。如果用户属于两个组，则具有较高权限的组的权限将应用于用户的访问权限。

> 用户或组名称应遵循标准 AD 格式。如果输入的用户或组与 ONTAP 上配置的用户或用户组不匹配，则在 CIFS 操作期间， ACL 验证将失败，即使文件共享正常运行也是如此。

14. 如果要向文件共享添加标记（键值对），请在标记部分中指定这些标记。

15. 单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业以创建共享。

完成后

- 仅适用于 CIFS 类型的共享：要使共享按主机名可用，域管理员必须使用 CIFS 服务器名称和 IP 地址更新 DNS 记录。否则，只能通过 IP 地址访问共享。例如：
  - 更新 DNS 记录后，使用主机名或 IP 访问共享：例如 "\\hostname\share" 或 "\\IP\share"
  - 如果未更新任何 DNS 记录，则必须使用 IP 地址来访问共享，即 "\\IP\share"
- 创建共享将作为异步作业运行。您可以
  - 在作业列表中检查作业的状态。
  - 作业完成后，在共享列表中检查共享的状态。

从 **Snapshot** 创建文件共享

您可以从现有 Snapshot 创建新的文件共享。从 Snapshot 克隆的新文件共享与创建

Snapshot 的文件共享具有相同的属性。

步骤

1. 从左侧导航窗格中选择 * 文件服务 * ，然后选择 * 共享 * 。
2. 单击 * 创建共享 * ，然后选择 * 从快照克隆 * 。此时将显示 * 选择共享 * 屏幕，其中包含租户的所有文件共享。您可以按区域，区域和子租户筛选文件共享。您可以选择处于运行状态的任何文件共享。
3. 选中所需文件共享旁边的复选框，然后单击 * 下一步 * 。此时将显示 * 选择 Snapshot* 屏幕，其中包含文件共享的所有 Snapshot 。

   > 对于选定文件共享，如果您在 NetApp 服务引擎之外的 SnapCenter 环境中创建了一些 Snapshot ，则可以找到这些 Snapshot 已导入并列出供您选择。您可以选择这些导入的快照并从中克隆新文件共享。

   您可以搜索特定 Snapshot 或选择计划类型以筛选 Snapshot 。

4. 选中要从中克隆的 Snapshot 旁边的复选框，然后单击 * 下一步 * 。新文件共享将继承选定 Snapshot 的属性。
5. 添加 * 名称 * 和 * 共享路径 * 。更新其他设置，例如分配 * 服务级别 * ，然后单击 * 创建 * 。

完成后

- 仅适用于 CIFS 类型的共享：要使共享按主机名可用，域管理员应使用 CIFS 服务器名称和 IP 地址更新 DNS 记录。否则，只能通过 IP 地址访问共享。例如：
  - 更新 DNS 记录后，使用主机名或 IP 访问共享：例如 "\\hostname\share" 或 "\\IP\share"
  - 如果未更新任何 DNS 记录，则应使用 IP 地址访问共享，即 "\\IP\share"
- * 创建共享 * 作为异步作业运行。您可以
  - 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
  - 作业完成后，在 * 共享 * 列表中检查共享的状态。

修改文件共享

您可以更改共享名称，共享类型（ CIFS ， NFS ，多协议），服务级别，容量，Snapshot 策略，导出策略，访问控制列表（ ACL ）和标记。

> 如果可用，您可以使用此方法将共享移动到不同的性能级别。只有当服务器支持相应的服务时，才能更改共享类型。

文件共享必须处于运行状态。有关了解卷状态以及为使其正常运行而要采取的步骤的信息，请参见 "查看磁盘" 和 "对象状态"

步骤

1. 查看 "共享列表"。
2. 在列表中找到共享，然后单击该共享的编辑图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"）。
3. 根据需要进行任何更改；有关字段说明，请参见 "创建新文件共享"。

4. 单击 * 完成 * 。此操作将创建一个作业来修改共享。

修改共享将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
- 作业完成后，在共享列表中检查共享的状态。

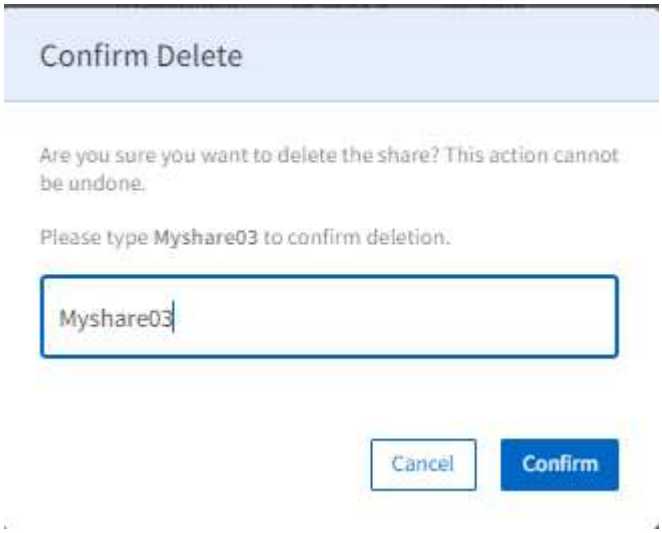
删除文件共享

本节介绍如何删除文件共享。

- 注意： *
- 您无法撤消删除共享。删除后，数据将无法恢复。
- 删除主文件共享将删除所有关联的备份

步骤

1. 查看 "共享列表"。
2. 在列表中找到共享，然后单击该共享的删除图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"）。
3. 在确认删除对话框中，输入文件共享名称以确认要删除此文件共享。



4. 单击 * 确认 * 。此操作将创建一个用于删除共享的作业。

删除共享作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
- 作业完成后，验证共享是否已从共享列表中删除。

创建文件共享的临时快照

本节介绍如何为文件共享创建临时快照。

步骤

1. 查看 "共享列表"。
2. 在列表中找到共享，然后单击该共享的 Snapshot 图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"。
3. 在 Create Snapshot 对话框中，输入快照的名称，然后单击 * 创建 * 。

快照可能需要几分钟才能可用。

概述

在块存储系统中，数据存储分为各个部分，每个部分都有一个唯一的标识符。NetApp 服务引擎将块数据存储称为块存储，而将各个部分称为磁盘。

块存储属于子租户，并在区域内指定（每个子租户的每个区域一个块存储）。块存储具有网络属性（例如， IP 地址和 VLAN ID ），用于通过 iSCSI 或 FC 协议访问磁盘。可以在块存储上启用灾难恢复 DP 。有关详细信息，请参见 "灾难恢复"。

必须先初始化块存储，然后才能使用它们。如果块存储可用且尚未初始化，则可以在创建磁盘过程中在块存储上创建第一个磁盘之前对其进行初始化。

磁盘在块存储上创建。磁盘具有许多可配置的属性，包括容量和关联的服务级别。DP 选项，例如 "快照" 和 "灾难恢复" 可以为磁盘启用。

对磁盘的访问通过主机组进行控制。主机组由启动程序节点名称组成；通过将一个或多个主机组映射到磁盘，您可以定义哪些启动程序可以访问磁盘。

主机组

- 特定于协议。它们可以是：
  - FC 协议主机组：这些启动程序由 FC 全球通用端口名称（ World Wide Port Name ， WWPN ）组成。例如， `20 : 56 : 00 : a0 : 98 : 5c : 0d : da` ）。
  - iSCSI 协议主机组：这些启动程序由 iSCSI 限定名称（ IQN ）组成。例如， `iqn.1998-01.com.vmware:esx2` 。
- 由别名 / 启动程序对组成。使用别名可以轻松识别启动程序。例如， `esxserver1` 。
- 可以在不使用任何启动程序的情况下创建。空主机组可以作为占位符映射到磁盘，但必须完全定义才能访问磁盘。使用主机组可以：
- 将多个磁盘映射到同一组启动程序
- 跨多个磁盘更新启动程序集。

此部分包含以下信息：

- 使用主机组：
  - 查看主机组
  - 创建主机组
  - 修改主机组启动程序

    - 删除主机组
- 使用磁盘：
    - 查看磁盘
    - 创建新磁盘
    - 从快照创建磁盘
    - 修改磁盘
    - 删除磁盘
    - 创建磁盘的临时快照

使用主机组

已定义主机组以确定对磁盘的访问权限。根据分配给主机组的启动程序节点，确定该主机组的访问权限。

查看主机组

要查看主机组列表，请从菜单中选择 * 块存储 > 主机组 * 。

此列表将显示定义的主机组。

在此页面中，您可以创建新主机组，修改主机组以及删除主机组。

创建主机组

创建主机组的方法有两种：

- 在主机组页面中，如下所述。
- 在创建新磁盘的过程中。如果需要在尚未初始化的块存储上创建主机组，请使用此方法。有关详细信息，请参见 "创建新磁盘"。

  可以创建一个空主机组并将其映射到磁盘作为占位符。您必须先更新空主机组以添加启动程序，然后才能访问存储。

要创建主机组，需要满足以下条件：

- 要在其中创建主机组的子租户，区域和分区。

> 如果子租户 / 区域组合的块存储尚未初始化，您将无法使用此方法创建主机组。另一种方法是遵循 "创建新磁盘" 进程，在此过程中，您可以初始化块存储并创建主机组。

- 主机组的名称
- 主机组协议： iSCSI 或 FCP
- 要添加到组的启动程序列表： FC 主机节点的 WWPN 或 iSCSI 主机节点名称的 IQN 。
- 每个启动程序的别名；别名是用于标识启动程序服务器或服务器上的单个端口 / 接口的简单名称。例如，服

务器 4 。

步骤

1. "查看主机组" 列表
2. 单击 * 创建主机组 * 。
3. 在 Create Host Group 页面上：
   a. 选择协议： iSCSI 或 FCP 。
   b. 为主机组选择子租户，区域和分区和。
4. 指定主机组的名称。
5. 选择操作系统类型：磁盘操作系统。
6. 为组添加启动程序。对于每个启动程序，指定别名和启动程序。
7. 如果需要，请在标记部分的主机组中添加标记（键值对）。
8. 单击 * 创建 * 。此时将创建主机组。

创建主机组后，可以将其映射到磁盘。

修改主机组

您可以修改主机组以添加，删除或修改启动程序。

修改主机组将修改映射到主机组的每个磁盘的访问权限。

您不能修改启动程序的别名。要更改别名，请从组中删除启动程序，然后重新创建它。

步骤

1. 查看 "主机组" 列表
2. 在列表中找到主机组，然后单击该主机组对应的编辑图标。

   要修改现有启动程序，请在列表中找到该启动程序，编辑启动程序值并单击 * 更新 * 。

   添加启动程序：

   a. 单击 * 添加启动程序 * 。
   b. 指定别名和启动程序。
   c. 单击 * 创建 * 。

      要从主机组中删除启动程序，请在列表中找到该启动程序，然后单击删除图标。

3. 单击 * 完成 * 。

删除主机组

如果没有映射到主机组的磁盘，则可以删除主机组。

步骤

1. 查看 "主机组" 列表
2. 在列表中找到主机组，然后单击该主机组对应的删除图标。
3. 在确认删除对话框中，输入主机组名称以确认您要删除主机组。
4. 单击 * 确认 * 。

查看磁盘

磁盘列表显示属于选定租户的磁盘。要查看此列表，请从菜单中选择 * 块存储 > 磁盘 * 。

您也可以在此屏幕上查看现有环境中属于 NetApp 服务引擎中配置的 Storage VM 的磁盘，并将其作为 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）服务的一部分进行管理。系统会定期导入在 NetApp 服务引擎外部配置的磁盘，并在此页面上列出相应的状态代码。

如果导入的磁盘符合 NetApp 服务引擎的可接受标准，即，如果使磁盘正常运行所需的所有参数均可用，则导入这些磁盘时的状态为 `Operational` ，并可通过 NetApp 服务引擎直接管理。但是，某些磁盘可能与 NetApp 服务引擎上的现有磁盘的标准不同。导入后，这些磁盘将按 `Imported` 或 `Non-Standard` 状态进行分类。有关磁盘状态以及使其正常运行所要采取的步骤的信息，请参见 "对象状态"

在磁盘列表中，查看简单信息。有关如何使用列表功能的详细信息，请参见 "列表视图"。

- 磁盘名称
- 磁盘的路径
- Disk size
- 协议
- 磁盘所属的子租户
- 磁盘所在的区域
- 运行状态

创建磁盘

本节介绍如何通过直接指定磁盘详细信息来创建新磁盘。有关如何基于现有磁盘的 Snapshot 创建磁盘的说明，请参见 "从 Snapshot 创建磁盘"。

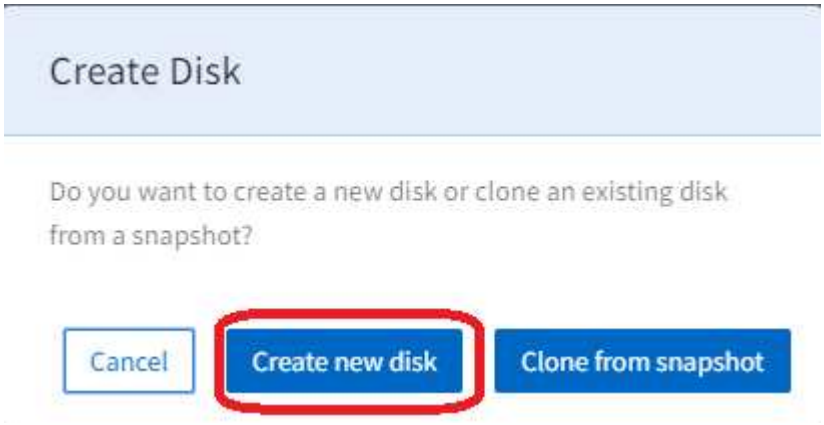
开始之前

- 如果块存储可用但未初始化，则系统会要求您先对其进行初始化，然后才能创建磁盘。要初始化块存储，您需要：
  - 块存储的子网。如果您不熟悉网络环境，请咨询 IT 部门以了解相关值。
  - 要使用的协议。默认情况下，块存储已启用 iSCSI 服务。确保已创建子网，以便为指定区域中的子租户初始化块存储服务（ iSCSI ）。如果基础架构允许，您可以选择启用 FCP 服务。
  - 如果要为磁盘启用异步灾难恢复 DP ，则为灾难恢复区域，分区和计划。有关详细信息，请参见 "灾难恢复"。
- 确定或定义要映射到磁盘的主机组。您也可以在创建磁盘时创建主机组。
- 要为磁盘启用异步灾难恢复 DP 选项，必须在启用了异步灾难恢复的块存储上创建磁盘。有关详细信息，请参见 "灾难恢复"。

- 要为磁盘启用同步灾难恢复，请在启用了 MetroCluster 的区域中创建磁盘。
- 您可以定义备份策略以按计划捕获磁盘备份。有关详细信息，请参见 "备份"。

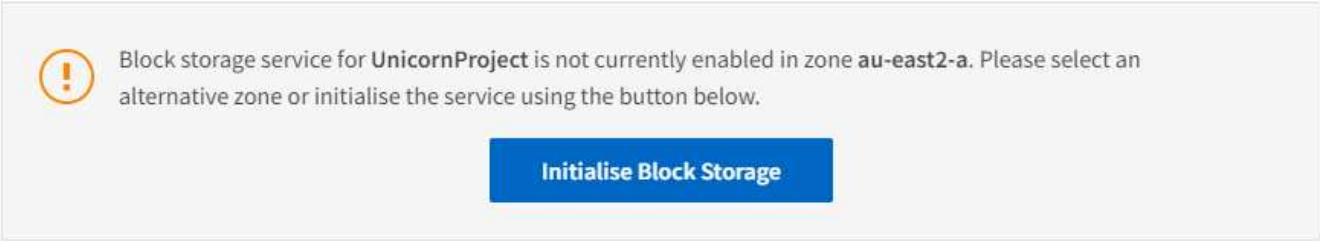
步骤

1. 查看 "磁盘列表"。
2. 单击 * 创建磁盘 * 。
3. 在创建磁盘对话框中，选择创建新磁盘。



此时将显示创建磁盘页面。

4. 选择用于访问磁盘的协议： iSCSI 或 FCP 。
5. 为新磁盘选择子租户，区域和区域以及子租户。此时将显示选定区域，区域和子租户的块存储详细信息。
6. 如果未在选定子租户的选定区域中启用块存储，则会显示一条消息以对其进行初始化。



7. 单击 * 初始化块存储 * 。
8. 在初始化块存储对话框中：
   a. 在 iSCSI 面板中，指定子网。默认情况下，所有磁盘都启用 iSCSI 服务。
   b. 如果需要，请启用 FCP 协议（仅当底层基础架构支持该协议时才可用）。
   c. 如果需要，请启用异步灾难恢复选项（启用并选择区域，区域和计划）。
   d. 如果选定区域已启用 MCC ，则同步灾难恢复切换将处于启用状态，并且无法禁用。在此块存储中创建的磁盘会同步复制到同步灾难恢复面板中显示的分区。
   e. 单击 * 创建 * 以初始化块存储。请等待，直到块存储初始化为止。此时将返回创建磁盘页面。
9. 填写以下字段：

字段	Description
Name	输入磁盘名称。
磁盘路径	输入磁盘的路径。
操作系统类型	为磁盘选择操作系统。
主机组	此列表显示与为磁盘选择的协议，操作系统类型，子租户和分区匹配的现有主机组。选择一个或多个主机组。要定义新的主机组，请参见下一步。

10. 如果需要，请创建新主机组：
    a. 单击 * 创建主机组 * 。此时将显示创建主机组对话框。
    b. 指定主机组的名称。
    c. 为组添加启动程序。对于每个启动程序，指定别名和启动程序。
    d. 如果需要，请在标记部分的主机组中添加标记（键值对）。
    e. 单击 * 创建 * 。系统将创建主机组，并在成功创建主机组后显示一条消息。
    f. 要将新创建的主机组映射到磁盘，请转到主机组字段并将其选中。
11. 选择性能服务级别。

    选择一个选项以查看该级别的性能详细信息（如峰值 / 预期 IOPS/throughput ）。选择最符合您需求的服务级别。
12. 指定磁盘的容量。
13. 如果此磁盘需要 Snapshot ：
    a. 切换以启用 Snapshot 策略以查看 Snapshot 策略字段。
    b. 指定何时创建快照：
        - * 每小时。 * 指定创建快照的分钟（每小时）（选中）以及要保留的每小时快照数。
        - * 每日。 * 指定创建快照的时间（小时和分钟）（选中）以及要保留的每小时快照数。如果要指定每天必须创建 Snapshot 的多个小时，则可以将小时值添加到逗号分隔列表中，例如 5 ， 10 ， 15 ，等等。
        - * 每周。 * 指定创建快照的时间（星期几，小时和分钟）（选中）以及要保留的每周快照数。
        - * 每月。 * 指定创建 Snapshot 的时间（日期，小时和分钟）以及要保留的每月快照数。
14. 如果在底层块存储上启用了异步灾难恢复，则会自动为新磁盘启用异步灾难恢复复制。如果要从异步灾难恢复复制中排除磁盘，请切换异步灾难恢复切换以禁用异步灾难恢复。
15. 如果要在已启用 MetroCluster 的区域中创建磁盘，则同步灾难恢复按钮将处于启用状态，并且无法禁用。磁盘将复制到同步灾难恢复面板中显示的区域。
16. 为此磁盘启用备份：
    a. 切换以启用备份策略以查看备份策略字段。
    b. 指定备份区域。
    c. 指定要保留的每种备份类型的数量：每日，每周和 / 或每月。
17. 如果要向磁盘添加标记（键值对），请在标记部分中指定这些标记。

18. 单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业来创建磁盘。

创建磁盘将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。
- 作业完成后，在磁盘列表中检查磁盘的状态。

从 **Snapshot** 创建磁盘

您可以从现有 Snapshot 创建新磁盘。从 Snapshot 克隆的新磁盘与从中创建 Snapshot 的磁盘具有相同的属性。

步骤

1. 从左侧导航窗格中选择 * 块存储 * ，然后选择 * 磁盘 * 。
2. 单击 * 创建磁盘 * ，然后选择 * 从快照克隆 * 。此时将显示 * 选择磁盘 * 屏幕，其中包含租户的所有磁盘。您可以按区域，区域和子租户筛选磁盘。您可以选择处于运行状态的任何磁盘。
3. 选中所需磁盘旁边的复选框，然后单击 * 下一步 * 。此时将显示 * 选择 Snapshot* 屏幕，其中包含磁盘的所有 Snapshot 。

   > 对于选定磁盘，如果您在 NetApp 服务引擎之外的 SnapCenter 环境中创建了一些 Snapshot ，则可以找到这些已导入并列出的快照供您选择。您可以选择这些导入的快照并从中克隆新磁盘。

   您可以搜索特定 Snapshot 或选择计划类型以筛选 Snapshot 。

4. 选中要从中克隆的 Snapshot 旁边的复选框，然后单击 * 下一步 * 。新磁盘将继承选定 Snapshot 的属性。
5. 添加 * 名称 * 和 * 磁盘路径 * 。更新其他设置，例如分配 * 服务级别 * ，然后单击 * 创建 * 。
   - 创建磁盘 * 作为异步作业运行。您可以
   - 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
   - 作业完成后，在 * 磁盘 * 列表中检查磁盘的状态。

修改磁盘

您可以更改磁盘名称，主机组映射，性能服务级别，容量和快照策略。如果可用，您可以使用此方法将磁盘移动到不同的服务级别。

磁盘必须处于运行状态。有关了解卷状态以及为使其正常运行而要采取的步骤的信息，请参见 "查看磁盘" 和 "对象状态"

步骤

1. 查看 "磁盘列表"。
2. 在列表中找到该磁盘，然后单击该磁盘的编辑图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"）。
3. 根据需要进行任何更改；请参见 "创建新磁盘" 字段说明。

4. 单击 * 完成 * 。此操作将创建一个用于修改磁盘的作业。

修改磁盘将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
- 作业完成后，在磁盘列表中检查磁盘的状态。

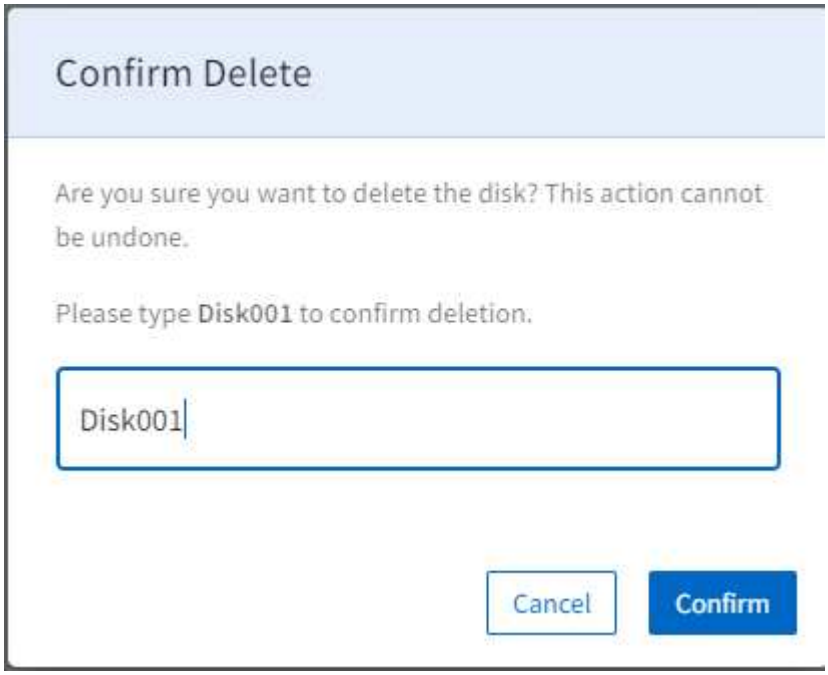
删除磁盘

本节介绍如何删除磁盘。

- 注意： *
- 您无法撤消删除磁盘。
- 删除主磁盘将删除所有关联的备份

步骤

1. 查看 "磁盘列表"。
2. 在列表中找到该磁盘，然后单击该磁盘的删除图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"。
3. 在确认删除对话框中，输入磁盘名称以确认要删除该磁盘。



4. 单击 * 确认 * 。此操作将创建一个用于删除磁盘的作业。

删除磁盘将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
- 作业完成后，验证磁盘是否已从磁盘列表中删除。

创建磁盘的临时快照

本节介绍如何创建磁盘的临时快照。

步骤

1. 查看 "磁盘列表"。
2. 在列表中找到该磁盘，然后单击该磁盘的 Snapshot 图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"）。
3. 在创建快照对话框中，输入快照的名称，然后单击 * 创建 * 。

快照可能需要几分钟才能可用。

使用对象存储

概述

对象存储需要订阅对象存储服务。如果订阅中提供了对象存储服务，则必须先初始化存储，然后才能使用该存储。

对于对象存储，对象存储在 S3 存储分段中。可以通过在对象存储组上设置的权限来管理对 S3 存储分段的访问。对象存储用户将被授予一个或多个对象存储组的成员资格，从而从组成员资格继承权限。

每个对象存储用户都有关联的 S3 密钥，这些密钥允许访问对象存储。

> 可通过 S3 兼容浏览器访问对象存储。

本节介绍如何管理对象存储，包括如何：

- 初始化对象存储。
- 创建 S3 存储分段。

  无法通过 NetApp 服务引擎 Web 门户删除 S3 存储分段；请使用与 S3 兼容的浏览器删除这些存储分段。

- 创建和管理对象存储组。
- 创建和管理对象存储用户，包括创建 S3 密钥。

查看存储分段

" 分段 " 列表显示选定子租户的现有分段。

1. 要查看此列表，请从菜单中选择对象存储 > 分段。
2. 如果需要，可使用子租户下拉菜单选择其他子租户。

   显示每个存储分段的简单信息，例如：

   - Name

- 创建日期
- 使用情况

有关如何使用列表功能的详细信息，请参见 "列表视图"。

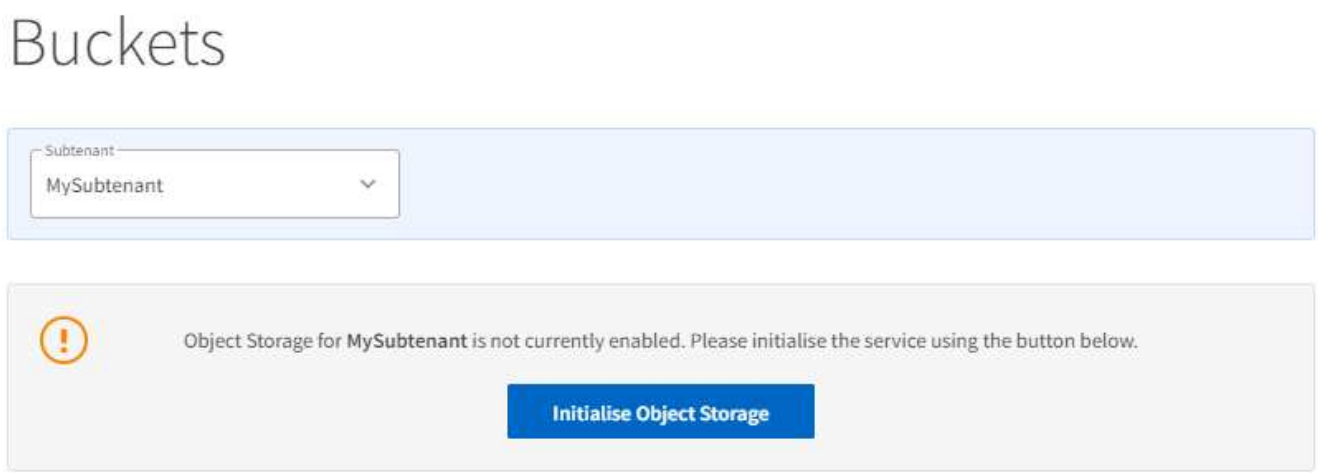
初始化对象存储

必须先初始化对象存储，然后才能使用它。

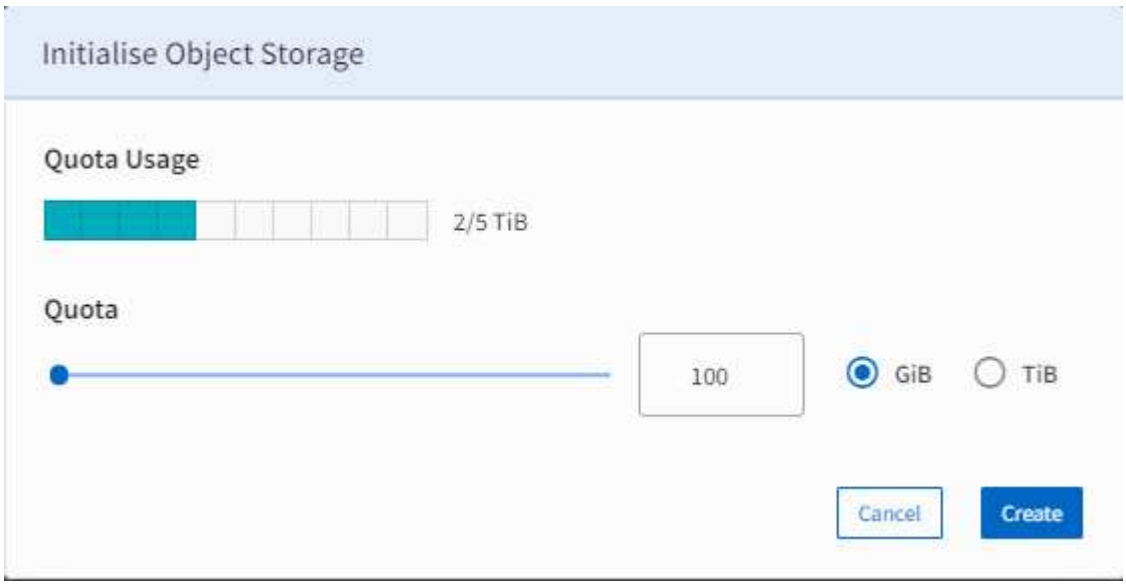
如果您尝试在尚未初始化的对象存储上创建存储分段，则会看到初始化存储的提示。下一节将介绍此过程。

步骤

1. 查看 "存储分段列表" 并选择要在其下创建存储分段的子租户。
2. 如果尚未为此子租户初始化对象存储，则会显示以下消息：



3. 单击 * 初始化对象存储 * 。
4. 在初始化对象存储对话框中，选择对象存储的配额，然后单击 * 创建 * 。



5. 检查作业列表以确保对象存储已成功初始化。

创建存储分段

分段在子租户下创建。

步骤

1. 查看 "存储分段列表" 并选择要在其下创建存储分段的子租户。
2. 单击 * 创建存储分段 * 。
3. 在创建存储分段对话框中，输入新存储分段的名称，然后单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业以创建存储分段。

创建存储分段将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。
- 作业完成后，在 " 分段 " 列表中检查服务器的状态。

查看对象存储组和用户

" 用户管理 " 列表显示指定子租户的对象存储用户和组。

步骤

1. 从菜单中，选择对象存储 > 用户。
2. 如果需要，可使用子租户下拉菜单选择其他子租户。
3. 使用用户和组链接在用户和组之间切换显示。
    - 用户列表显示为选定子租户定义的对象存储用户。对于每个用户，它会显示其名称及其所属的对象存储组。
    - 组列表显示为选定子租户定义的对象存储组。对于每个组，它会显示组名称和 S3 策略。

      有关如何使用列表功能的详细信息，请参见 "列表视图"。

创建对象存储组

使用此方法可创建新的对象存储组。

步骤

1. 查看 "用户列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是组（而不是用户）。
3. 单击 * 创建组 * 。
4. 在创建组对话框中，输入组名称。
5. 从列表中选择 S3 策略。
6. 单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业，用于使用指定设置创建组。

创建对象存储组将作为异步作业运行。您可以在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。

修改对象存储组

使用此方法可以修改对象存储组的详细信息，例如组名称和 S3 策略。

步骤

1. 查看 "组列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是组（而不是用户）。
3. 在列表中找到该组，然后单击该组的编辑图标。

   有关使用列表中的项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"。

4. 在编辑组对话框中，输入用户名。
5. 选择用于适用场景修改后的组的 S3 策略。
6. 单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业，以便使用指定设置修改组。

删除对象存储组

使用此方法删除对象存储组。

步骤

1. 查看 "组列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是组（而不是用户）。
3. 在列表中找到该组，然后单击该组的删除图标。
4. 要确认删除操作，请单击 * 确认 * 。对象存储组将从列表中删除。

创建对象存储用户

由于对象存储用户属于对象存储组，因此必须存在该对象存储组，然后才能创建该用户。

步骤

1. 查看 "用户列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是用户（而不是组）。
3. 单击 * 创建用户 * 。
4. 在创建用户对话框中：
   a. 输入用户名。
   b. 选择成员所属的组。
5. 单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业，用于使用指定设置创建用户。

创建用户将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。
- 作业完成后，在用户列表中检查共享的状态。

修改对象存储用户

使用此方法可以修改对象存储用户的详细信息，例如用户名及其分配到的组。

步骤

1. 查看 "用户列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是用户（而不是组）。
3. 在列表中找到该用户，然后单击该组的编辑图标。

   有关使用列表中的项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"。

4. 在编辑用户对话框中：
   a. 输入用户名。
   b. 选择用户所属的对象存储组。
5. 单击 * 更新 * 。此操作将创建一个作业，用于使用指定设置创建用户。

为用户创建 S3 密钥

使用此方法为用户创建 S3 密钥。

确保在创建密钥后立即捕获该密钥。创建密钥后，无法检索密钥详细信息。

步骤

1. 查看 "用户列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是用户（而不是组）。
3. 在列表中找到该用户，然后单击该组对应的密钥图标。

   有关使用列表中的项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"。

4. 此时将显示管理 S3 密钥对话框，其中显示了用户的密钥列表。
5. 如果用户没有现有密钥，请单击 * 创建 S3 密钥 * 以查看用于创建密钥的字段。
6. 如果希望密钥过期，请以 UTC 格式指定到期日期和到期时间。否则，请保留这些字段的默认值。
7. 要创建密钥，请单击复选标记。此时将显示 S3 密钥详细信息对话框，其中显示了访问密钥和机密密钥。
8. 复制访问密钥和机密密钥，以便向用户提供详细信息。

   确保在关闭 S3 密钥详细信息对话框之前捕获密钥详细信息。关闭后，密钥详细信息将被遮蔽，您将无法检索这些信息。

9. 单击 * 关闭 * 。
10. 再次单击 * 关闭 * 以关闭 " 管理 S3 密钥 " 对话框。

删除用户的 S3 密钥

使用此方法可删除用户的 S3 密钥。

步骤

1. 查看 "用户列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是用户（而不是组）。
3. 在列表中找到该用户，然后单击该组对应的密钥图标。

   有关使用列表中的项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"。

4. 此时将显示 Manage S3 Keys 对话框，其中显示了用户的密钥列表。
5. 在密钥列表中，找到要删除的密钥，然后单击删除图标。
6. 单击 * 确认 * 以确认删除操作。此密钥将从用户密钥列表中删除。
7. 单击 * 关闭 * 以关闭 " 管理 S3 密钥 " 对话框。

管理云服务

管理云服务

概述

在向 NetApp 服务引擎注册后，您可以通过 NetApp 服务引擎 Web 门户管理云卷服务（ CVS ）。其中包括：

- Azure NetApp 文件 (ANF)
- （未来） Amazon Web Services （ AWS ）
- （未来） Google Cloud Platform （ GCP ）

  您只能向 NetApp 服务引擎注册现有 CVS 订阅；要创建新订阅，请按常规方式创建 CVS 订阅，然后使用您的订阅凭据将其注册到 NetApp 服务引擎。

  本节介绍如何管理云服务

> 管理云服务需要客户管理员访问权限。

您可以

- 查看云服务列表
- 添加云服务
- 修改云服务详细信息
- 删除云服务

查看云服务列表

" 云服务 " 列表显示选定租户中所有云服务的列表。

要查看此列表，请从菜单中选择 * 云服务 * > * 云服务 * 。

此列表显示了有关每个云服务的简单信息。

通过每个云服务旁边的操作图标，您可以修改或删除云服务。

添加云服务

本节介绍如何添加云服务。

NetApp 服务引擎支持 Azure NetApp Files 。

您需要有关云服务的信息，包括连接到该服务的凭据。这些信息因云服务类型而异。

步骤

1. 从菜单中选择 * 云服务 * 。
2. 单击 * 创建 * 。
3. 在创建云服务页面上，选择云服务类型，然后填写此服务类型的相关信息：
    - Azure： *
        a. 选择子租户。
        b. 输入要为服务创建的 OCCM 工作环境的名称。
        c. 输入 Azure 目录（租户） ID ， Azure 客户端 ID ， Azure 客户端机密和云服务的名称。
4. 根据需要为服务指定标记。
5. 单击 * 创建 * 。

修改云服务详细信息

使用此方法可修改云服务的详细信息。您可以

- 修改每个服务的详细信息，如下表所示。
- 为服务添加或删除标记。

云平台	您可以修改：
Azure 酒店	Azure 客户端 ID ， Azure 客户端机密和名称
Azure 美国政府	TBA
GCP	TBA
AWS	TBA

步骤

1. 从菜单中选择 * 云服务 * > * 云服务 * 。

2. 在列表中找到云服务，然后单击编辑图标。
3. 在更新云服务对话框中，根据需要进行任何更改。
4. 单击 * 更新 * 。

删除云服务

使用此方法可从 NetApp 服务引擎 Web 门户中删除 CVS 订阅。

步骤

1. 从菜单中选择 * 云服务 * > * 云服务 * 。
2. 在列表中找到云服务，然后单击删除图标。
3. 在确认删除对话框中，输入要删除的云服务的名称。
4. 单击 * 确认 * 。

管理 **Azure NetApp Files**

管理 **Azure NetApp** 帐户

本节介绍如何管理 Azure NetApp 帐户：

> 管理 Azure NetApp 帐户需要客户管理员访问权限。

在本节中：

- 查看 Azure NetApp 帐户列表
- 添加 Azure NetApp 帐户
- 修改 Azure NetApp 帐户详细信息
- 删除 Azure NetApp 帐户

查看 **Azure NetApp** 帐户列表

Azure NetApp 帐户列表显示登录用户有权访问的租约中的所有 Azure NetApp 帐户的列表。要查看此列表，请从菜单中选择 * 管理 > Azure NetApp 帐户 * 。

此列表显示了有关每个 Azure NetApp 帐户的简单信息。通过每个 Azure NetApp 帐户旁边的操作图标，您可以修改或删除 Azure NetApp 帐户。

添加 **Azure NetApp** 帐户

本节介绍如何添加 Azure NetApp 帐户。

您需要：

- Azure NetApp 帐户所属的子租户
- ANF 实例

- Azure 位置（区域）
- Azure 资源组
- 帐户的名称

步骤

1. 从菜单中选择 * 管理 > Azure NetApp 帐户 * 。
2. 单击 * 创建 * 。
3. 在创建 Azure NetApp 帐户对话框中，指定子租户， Azure 位置（区域）， Azure 资源组以及 Azure NetApp 帐户的名称。
4. 如果需要，请向帐户添加标记。
5. 单击 * 创建 * 。成功创建后，帐户状态将会成功（可以在 Azure NetApp 帐户列表中查看）。

修改 **Azure NetApp** 帐户标记

使用此方法可修改与 Azure NetApp 帐户关联的标记。

步骤

1. 从菜单中选择 * 管理 > Azure NetApp 帐户 * 。
2. 在列表中找到 Azure NetApp 帐户，然后单击编辑图标。
3. 在管理 Azure NetApp 帐户对话框中，根据需要添加，删除或编辑标记。
4. 单击 * 更新 * 。

删除 **Azure NetApp** 帐户

使用此方法删除 Azure NetApp 帐户。

步骤

1. 从菜单中选择 * 管理 > Azure NetApp 帐户 * 。
2. 在列表中找到 Azure NetApp 帐户，然后单击删除图标。
3. 在确认删除对话框中，输入要删除的 Azure NetApp 帐户的名称。
4. 单击 * 确认 * 。

管理 **Azure** 容量池

本节介绍如何管理 Azure 容量池：

管理 Azure 容量池需要客户管理员访问权限。

本节介绍如何执行以下任务：

- 查看 Azure 容量池列表
- 添加 Azure 容量池
- 修改 Azure 容量池详细信息

- 删除 Azure 容量池

查看 **Azure** 容量池列表

Azure 容量池列表显示指定子租户和位置的容量池列表。要查看此列表，请从菜单中选择 * 文件服务 > Azure 容量池 * 。

此列表显示了有关每个 Azure 容量池的简单信息。通过每个 Azure 容量池旁边的操作图标，您可以修改或删除 Azure 容量池。

添加 **Azure** 容量池

本节介绍如何添加 Azure 容量池。

您需要：

- 容量所属的子租户
- ANF 帐户
- 服务级别
- 容量池的名称
- 池的大小

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > Azure 容量池 * 。
2. 单击 * 创建 * 。
3. 在创建 Azure 容量池对话框中，指定子租户， ANF 帐户，服务级别，名称和大小。
4. 根据需要向容量池添加标记。
5. 单击 * 创建 * 。创建容量池后，此状态将更改为 s已更新 （可在 Azure 容量池列表中查看）。

修改 **Azure** 容量池详细信息

使用此方法可修改 Azure 容量池的详细信息。您可以修改服务级别池的大小，也可以添加或删除标记。

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > Azure 容量池 * 。
2. 从列表中，找到 Azure 容量池并单击编辑图标。
3. 在管理 Azure 容量池对话框中，根据需要进行任何更改。
4. 单击 * 更新 * 。

删除 **Azure** 容量池

使用此方法删除 Azure 容量池。

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > Azure 容量池 * 。

2. 从列表中，找到 Azure 容量池并单击删除图标。
3. 在确认删除对话框中，输入要删除的 Azure 容量池的名称。
4. 单击 * 确认 * 。

管理 **Azure** 卷

本节介绍如何管理 Azure 卷。

管理 Azure 卷需要客户管理员访问权限。

本节介绍如何执行以下任务：

- 查看 Azure 卷的列表。
- 添加 Azure 卷。
- 修改 Azure 卷详细信息。
- 删除 Azure 卷。

查看 **Azure** 卷的列表

Azure Volumes 列表显示指定子租户和位置的 Azure 卷池列表。要查看此列表，请从菜单中选择 * 文件服务 > Azure Volumes* 。

此列表显示了有关每个 Azure 卷的简单信息。通过每个 Azure 卷旁边的操作图标，您可以修改或删除 Azure 卷。

添加 **Azure** 卷

本节介绍如何添加 Azure 卷。

您需要：

- Azure 卷所属的子租户
- ANF 帐户
- Azure 虚拟网络（ vNet ）和子网
- 用于托管卷的容量池
- 卷的名称
- 文件路径
- 卷的配额（大小）

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > Azure Volumes* 。
2. 单击 * 创建 * 。
3. 在创建 Azure 卷对话框中，指定子租户， ANF 帐户， vNet ，子网， 容量池，卷名称，文件路径和配额。确保输入唯一的文件路径以成功创建卷。

4. 如果需要，请向卷添加标记。
5. 单击 * 创建 * 。创建 Azure 卷后，此卷的状态将更改为 s已更新 （可在 Azure 卷列表中查看）。

修改 Azure 卷详细信息

使用此方法可修改 Azure 卷的详细信息。您可以修改文件路径和配额，以及添加或删除标记。

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > Azure Volumes* 。
2. 从列表中，找到 Azure 卷并单击编辑图标。
3. 在管理 Azure 卷对话框中，进行所需的更改。如果要修改文件路径或配额，请确保文件路径是唯一的，并且配额不会超过池中的可用配额。
4. 单击 * 更新 * 。

删除 Azure 卷

使用此方法删除 Azure 卷。

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > Azure Volumes* 。
2. 在列表中找到 Azure 卷，然后单击删除图标。
3. 在确认删除对话框中，输入要删除的 Azure 卷的名称。
4. 单击 * 确认 * 。

管理适用于 GCP 的 Cloud Volumes Service

Cloud Volumes Service for Google Cloud Platform （ GCP ）的订阅与租户下的特定子租户相关联。一个子租户订阅一个 Google Cloud 服务。您可以为租户和子租户创建和管理云服务（ Google Cloud 实例），并根据租约在 Google Cloud 上配置存储。在通过 NetApp 服务引擎管理 Google Cloud 实例之前，应先设置租户和子租户的 Cloud Volumes Service 帐户。有关 GCP 上的 Cloud Volumes Service 的信息，请参见 "了解适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"。

> 应已为 GCP 配置租户和子租户的 Cloud Volumes Service 帐户。有关服务帐户详细信息，请联系支持部门。您需要具有客户管理员访问权限才能管理 Google Cloud Volumes 。

在 GCP 上管理云服务

您可以从左侧导航窗格的 * 云服务 * 菜单管理 Google Cloud 上的云服务。" 云服务 " 页面显示选定租户的所有子租户的所有云服务。您可以从此页面查看，修改和删除云服务。您也可以按照以下步骤添加新服务。

您需要确保：

- 此子租户已订阅 Google Cloud 服务。
- 您已为用户的服务帐户创建了 JSON 文件，并且知道与 Google Cloud 实例关联的 GCP 项目编号。

- 确保您的支持团队已在 Cloud Manager 上配置适用于 GCP 的 Cloud Volumes Service 。有关详细信息，请参见 "设置适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"。

步骤

1. 从菜单中选择 * 云服务 * 。
2. 单击 * 创建 * ，然后单击 * Google Cloud* 。
3. 在 Google Cloud 的 Create Cloud Service 页面上，选择要为其创建服务的子租户，然后添加名称和 GCP 项目编号。
4. 在 Google Cloud Credentials 部分中，上传包含服务帐户凭据的 JSON 文件。
5. 如果需要，请向服务添加标记。
6. 单击 * 创建 * 。创建后，云服务页面上的服务状态将更改为 s已更新 。

管理 **GCP** 上的卷

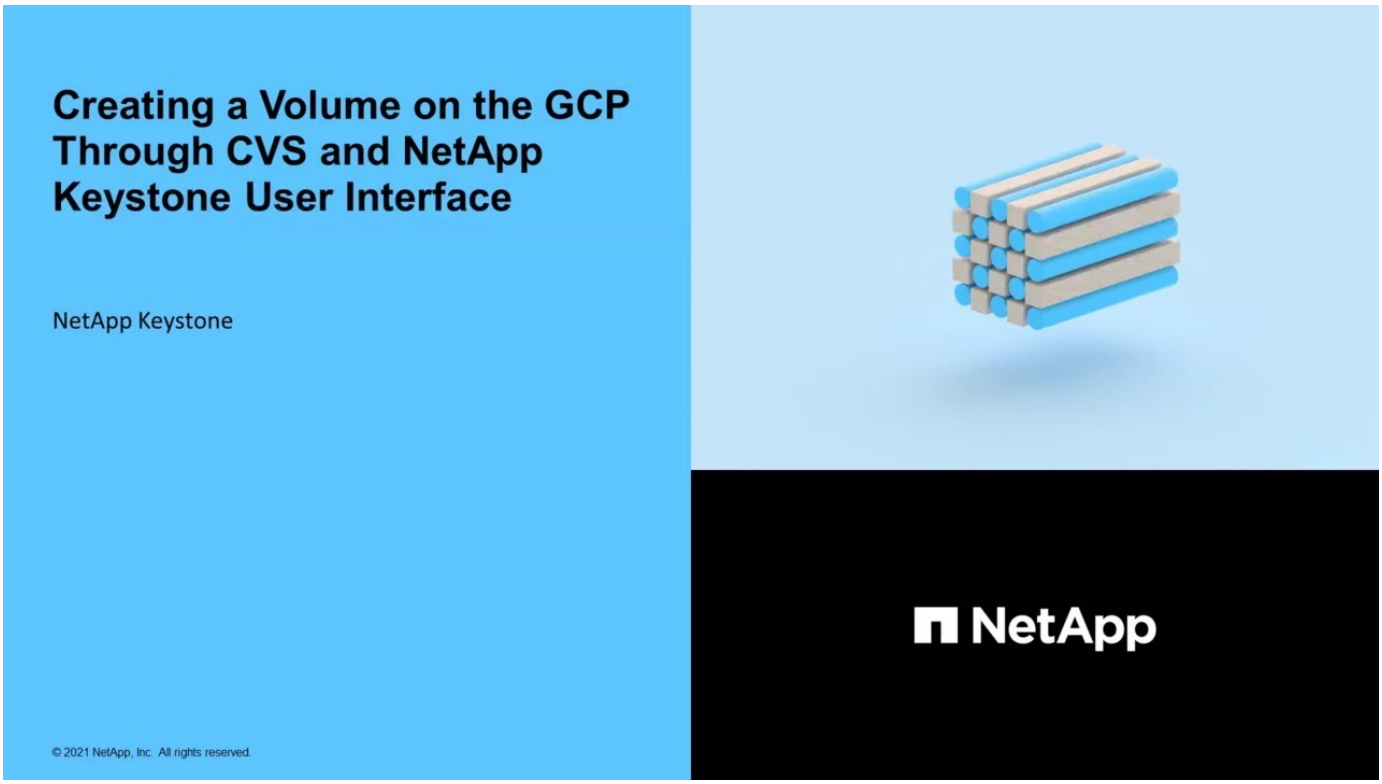
在 GCP 上管理云卷之前，应为租户创建 Cloud Volumes Service 帐户，并为该帐户订阅云卷。请联系支持部门以确保这些步骤已完成。

您可以从左侧导航窗格的 * 文件服务 > GCP Volumes* 管理 GCP 上子租户的卷。GCP 卷页面列出了在 GCP 上为选定子租户和相应区域创建的现有云卷。您可以从此页面查看，修改和删除现有卷。您也可以按照以下步骤配置新的云卷。

步骤

1. 从菜单中选择 * 文件服务 > GCP Volumes* 。
2. 单击 * 创建 * 。此时将显示创建 GCP 卷页面。
3. 选择要为其创建卷的子租户。
4. 选择区域和网络。此列表将根据 GCP 上子租户的 Cloud Volumes Service 帐户进行筛选。
5. 为卷添加名称。
6. 选择相应的服务级别。
7. 输入卷的文件路径作为创建令牌。
8. 以字节为单位分配卷配额。
9. 如果需要，请为卷添加标记。
10. 单击 * 创建 * 。创建时，卷状态会在 GCP 卷页面上更改为 s已更新 。

观看以下视频，了解如何通过 Cloud Volumes Service 和 NetApp 服务引擎在 GCP 上创建卷：

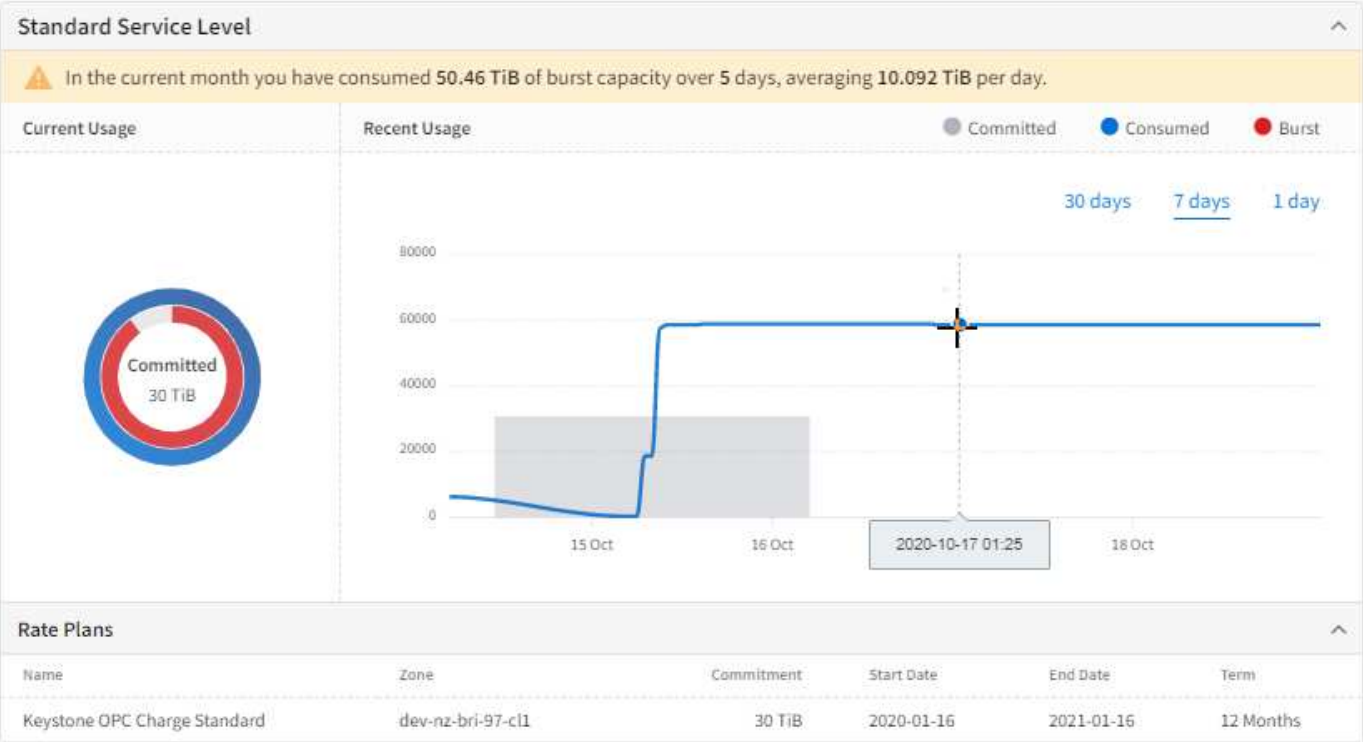


查看报告

您可以根据 NetApp Keystone Flex 订阅使用情况以及租户使用情况创建容量和性能报告。

Keystone 订阅容量使用情况报告

Keystone 订阅的容量使用情况页面显示订阅中每个存储服务的容量使用情况。作为 NetApp 管理员，您可以查看订阅中所有租户和合作伙伴的容量使用情况报告。作为合作伙伴管理员，您可以查看有关您的 Flex 订阅使用情况的容量报告。使用此页面上的图形报告可在单独的选项卡中查看所有存储服务以及附加数据保护服务的使用趋势。服务处于突发状态时，横幅会显示当前计费周期中使用的突发容量。



要查看 Keystone 订阅的容量使用情况页面，请从菜单中选择 * 报告 > Keystone 使用情况 * 。

要查看服务的容量使用情况，请执行以下步骤：

步骤

1. 从 * 订阅 * 下拉列表中选择包含该服务的订阅编号。
2. 您可以通过选择不同的选项卡来选择查看基本服务级别或数据保护服务的容量使用情况。默认情况下，此页面将显示服务级别视图。
3. 您可以滚动页面以查看服务，并使用句点筛选器将显示限制为选定句点。

租户订阅容量使用情况报告

租户订阅的容量使用情况页面会显示每个租户在 Flex 订阅中订阅的存储服务中的容量使用情况。NetApp ，合作伙伴，租户或客户管理员可以使用此页面查看特定租户的容量使用情况报告。

> 对于租户管理员，此页面显示为 " 容量使用量 " 。

使用此页面上的图形报告可在单独的选项卡中查看所有存储服务以及附加服务（例如数据保护）的使用趋势。服务处于突发状态时，横幅会显示当前计费周期中使用的突发容量。

要查看租户订阅的容量使用情况页面，请从菜单中选择 * 报告 > 租户使用情况 / 容量使用情况 * 。

要查看租户的容量使用情况，请执行以下步骤：

步骤

1. 从订阅下拉列表中选择包含此服务的订阅编号。
2. 您可以选择相应的选项卡来查看基本服务级别或数据保护服务的容量使用情况。默认情况下，此页面将显示

服务级别视图。

3. 您可以滚动页面以查看服务，并使用句点筛选器将显示限制为选定句点。

性能报告

" 性能 " 页面（如下图所示）显示有关各个磁盘或共享的性能信息。它会显示有关三种性能指标的信息：

- 每字节每秒输入 / 输出操作数（ IOPS/TiB ）。

  存储设备上的 IOPS 发生速率。

- 吞吐量（以 MBps 为单位）。

  吞吐量用于测量存储介质之间的数据传输速率，以 MB/ 秒为单位。

- 延迟（毫秒）。

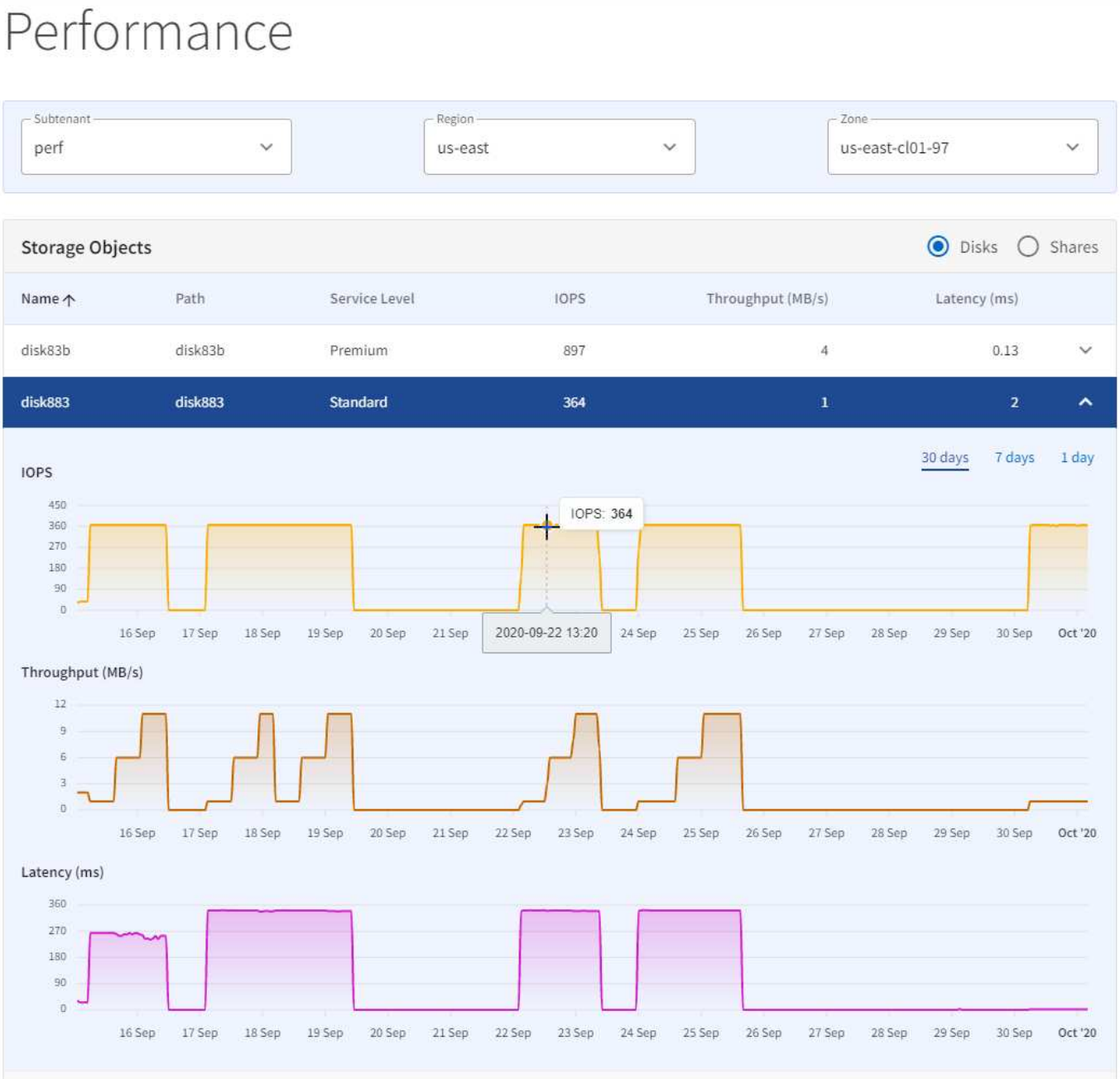
  从磁盘 / 共享读取 / 写入的平均时间（以毫秒为单位）。

  要查看性能页面，请从菜单中选择报告 > 性能。

  要查看磁盘 / 共享的性能详细信息，请完成以下步骤。

  a. 选择 * 子租户 * ， * 区域 * 和 * 区域 * ，然后选择存储对象类型以查看磁盘或共享的 * 磁盘 * 或 * 共享 * 。此页面将显示满足选定条件的存储对象列表，并显示这些对象的最新性能数据。

  b. 要查看选定共享或磁盘的性能数据趋势，请在列表中找到存储对象，然后单击展开面板。此时将显示选定对象的性能图形。



这些图形显示了存储在一段时间内的性能。您可以

- 通过选择时间段筛选器或单击并拖动图形来选择要显示的时间段。
- 将光标悬停在图中的某个点上方可查看该点的详细信息。

备份文件共享和磁盘

您可以查看和管理环境中创建的卷（文件共享和磁盘）的快照（备份或恢复点），以便远程维护主文件共享和磁盘的多个副本。

从不同区域复制的文件共享和磁盘存储在每个集群上的专用备份 Storage VM （ Storage Virtual Machine ，也称为 SVM ）上。可以在不同分区中的两个独立 ONTAP 集群之间执行备份。NetApp 服务引擎支持的标准备份策略包括：

- 临时
- 每天
- 每周
- 每月

如果您的卷不遵循 NetApp 服务引擎支持的标准备份策略，则可以 "提出服务请求" 用于修复问题描述的 * 非标准卷 * 类别。

> 可以随时通过 GUI 或 API 手动执行临时（非计划）备份。

您可以在 * 备份 * 页面上查看为文件共享和磁盘创建的快照列表。备份将根据选定租户显示。

创建备份对象

您可以通过在时定义备份策略来为卷创建 Snapshot "创建文件共享" 或 "创建磁盘"。

步骤

1. 启用 * 备份策略 * 。
2. 指定备份分区以及临时，每日，每周和 / 或每月要执行的备份数。
3. 单击 * 创建 * 。

> 您也可以通过编辑现有文件共享或磁盘的备份策略来创建或计划备份。

修改备份对象

对于文件共享或磁盘的选定备份对象，您可以禁用备份或将备份对象从其源断开并使其成为孤立备份。此操作将中断与源的 SnapMirror 关系。您还可以修改临时，每日，每周和 / 或每月要创建备份的数量。

步骤

1. 在列表中找到该备份，然后单击行末尾的编辑图标。
2. 根据需要更改备份源以及每种备份类型的数量。您可以通过将备份源更改为 * 无（孤立） * 来中断与源卷的 SnapMirror 关系。即使删除了源卷，这些备份也会保留为孤立备份以供还原。备份对象的状态发生变化，源卷的状态（孤立卷或已删除卷）将附加到同一列表中的源卷名称。有关对象状态的信息，请参见 "此处"
3. 单击 * 完成 * 。已修改此 Snapshot 。如果您已断开与源的 SnapMirror 关系，即孤立备份对象，则在 * 备份 * 选项卡中，源的名称将显示为 d已显示 。

> 您还可以通过对源卷禁用 * 备份策略 * 来中断与源卷的 SnapMirror 关系。

删除备份对象

删除未使用的备份卷以增加存储空间。

步骤

1. 在列表中找到备份，然后单击行末尾该对象的删除图标。

2. 在 * 确认删除 * 对话框中，输入备份名称（源卷名称）以确认要删除备份对象。
3. 单击 * 确认 * 。

> 删除备份后，备份的所有恢复点都将被删除。此外，即使删除主文件共享或磁盘，备份也会保留为孤立备份，其中包含所有恢复点以供还原。要删除已删除源的备份卷和恢复点，应从 * 备份 * 选项卡中明确删除备份对象。

备份还原

您可以 "提出服务请求" 从特定恢复点还原文件共享或磁盘。

步骤

1. 从左侧导航窗格中选择 * 支持 * ，然后选择 * 服务请求 * 。
2. 单击 * 新建服务请求 * 。
3. 选择 * 备份还原 * 作为服务请求的类别。
4. 指定其他详细信息并继续。

管理订阅

管理订阅包括为 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）和租户订阅服务分配服务级别，或者使用 NetApp 服务引擎界面为服务级别分配容量并更改容量。

服务提供商 / 合作伙伴与 NetApp 之间的关系以及租户订阅所代表的 Flex 订阅代表服务提供商与其租户和子租户（最终客户）之间的关系。当 NetApp 管理员或 GSSC 为合作伙伴和租户创建 Flex 订阅服务时，这意味着存储分配已完成。但是，除非创建服务级别并完成相应的容量分配，否则子租户或最终客户将无法使用存储。合作伙伴管理员可以为其 Flex 订阅和租户订阅管理存储。租户管理员只能查看其自己租户的租户订阅详细信息和服务。

管理 **Flex** 订阅（ **Keystone** 订阅）

如果您是合作伙伴管理员，则可以通过 * 订阅 * > * Keystone 订阅 * 查看和管理您的 Flex 订阅服务。* Keystone 订阅 * 表示 NetApp 合作伙伴管理员创建的 Flex 订阅服务。合作伙伴管理员可以查看其 Flex 订阅服务并创建服务请求，以便：

- 增加订阅容量
- 将服务添加到订阅（分配服务级别和容量）

服务请求由支持团队接收和处理。

您还可以在单独的选项卡中查看和管理订阅的数据保护和高级保护服务。

增加订阅容量

您可以增加任何已订阅服务级别的已承诺容量，以满足增长要求。

步骤

1. 从下拉菜单中选择要增加容量的订阅。

2. 单击所需服务级别的 * 增加容量 * 。
3. 指定所需的容量（以 TiB 为单位）。
4. 单击 * 确认 * 。

将服务添加到订阅

您可以将服务添加到订阅。添加服务包括为订阅分配服务级别以及为同一服务级别指定容量。

订阅可能只具有每个性能级别之一，例如，如果您的订阅已包含 Extreme 和 Standard 服务，则可以添加 Premium 或 Block 服务。

步骤

1. 从下拉菜单中选择要增加容量的订阅。
2. 单击 * 添加服务 * 。
3. 从下拉菜单中选择要添加的订阅服务，然后将要提交到服务级别的容量（以 TiB 为单位）添加到服务级别。
4. 单击 * 确认 * 。

> 如果您订阅了极高分层或高级分层，则可以编辑任何现有订阅的性能级别，并选择启用分层的性能级别。您还可以选择从启用了分层的性能级别转变为非分层性能级别。

管理租户订阅

如果您是合作伙伴管理员，则可以从 * 订阅 * > * 租户订阅 * 创建，查看和更新租户订阅。如果您是租户管理员，则只能查看订阅。

创建租户订阅

您可以为租户创建新订阅。

步骤

1. 单击 * 新建订阅 * 。
2. 指定区域，区域，订阅期限，速率计划和其他详细信息。租户订阅将根据选定区域分配给 Keystone 订阅。这是因为每个 Keystone 订阅都绑定到一个分区。

> 您不能创建重叠的订阅。开始日期应至少为第二天，因为订阅将在指定开始日期的前一天开始。此外，它不能自当前日期起超过 30 天。

3. 单击 * 创建 * 。

您不能删除任何订阅。您只能编辑现有租户订阅并添加新服务级别，增加服务级别的已提交容量以及为订阅添加标记。

管理服务请求

概述

发出服务请求：

- 备份还原
- 灾难恢复故障转移
- 采用 NetApp 服务引擎的技术问题描述
- 本列表未涵盖的任何其他问题描述本节介绍：
- 如何提出服务请求
- 如何跟踪服务请求
- 服务请求过程

提出服务请求

通过服务请求屏幕，您可以提出新的服务请求，以供您自己的支持团队或 NetApp GSSC 处理。

您可以在信息板上的 * 服务请求 * 小工具上查看按优先级和创建时间排序的最新服务请求摘要。您还可以导航到服务请求屏幕，搜索并查看环境中提出的所有服务请求的详细信息。

要创建新的服务请求，请遵循此操作步骤。

步骤

1. 从菜单中选择 * 支持 > 服务请求 * ，然后单击 * 新建服务请求 * 。
2. 在新服务请求页面上，选择此请求的类别和优先级，然后单击 * 下一步 * 。
3. " 详细信息 " 屏幕上的字段会根据您选择的类别而有所不同。输入所需的详细信息。单击 * 下一步 * 。
4. 查看请求详细信息。如果要更正任何内容，请使用 " 返回 " 按钮返回上一页并更正详细信息。如果所有详细信息都正确，请单击 * 提交 * 。
5. 此时将创建服务请求并将其列在服务请求屏幕上。新打开的服务请求的状态为 `New` 。

系统会向请求者发送一封电子邮件，指示此请求已创建。此电子邮件将发送到为发出请求的 NetApp 服务引擎用户注册的电子邮件地址。

跟踪服务请求

服务请求遵循本节所述的过程。

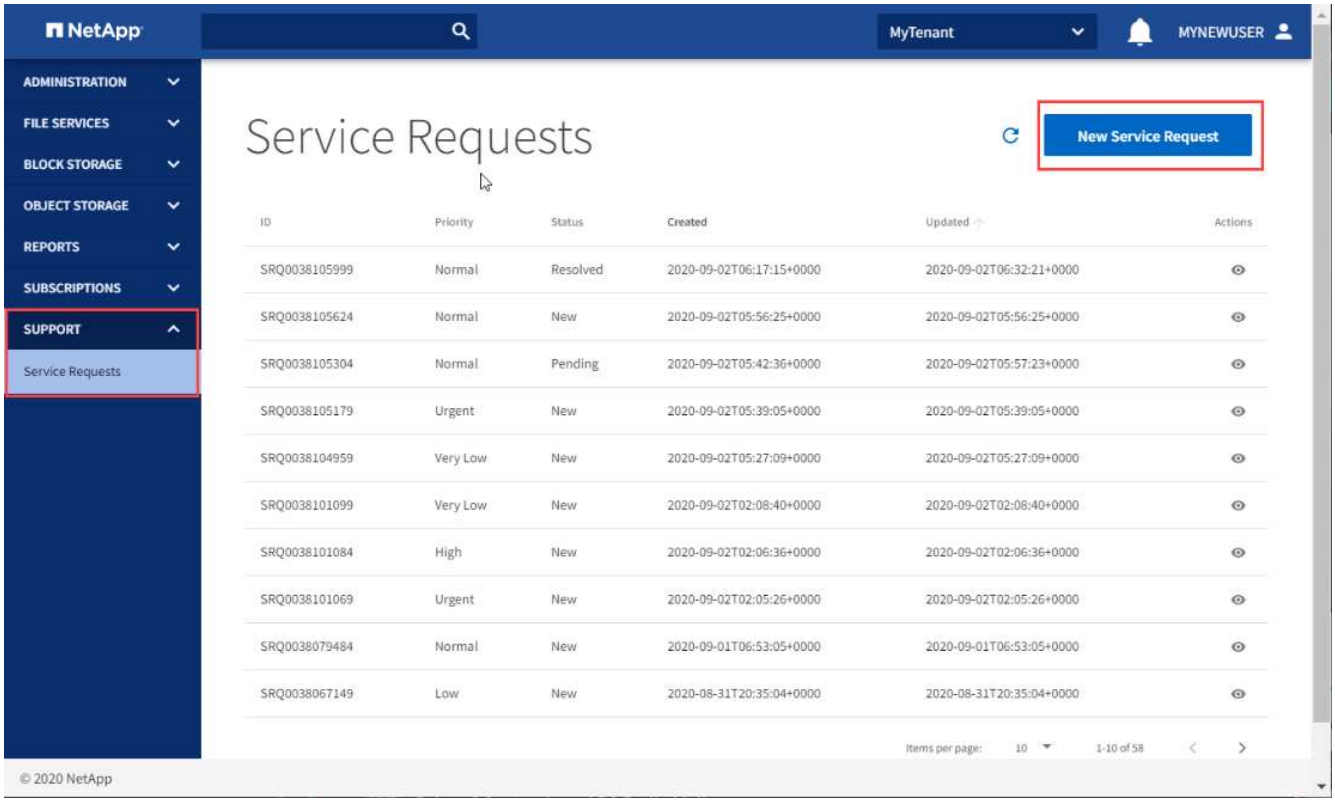
下表列出了服务请求状态。

Status	Description
新增	这是一个新创建的请求。
打开	此请求正在审核 / 执行中。

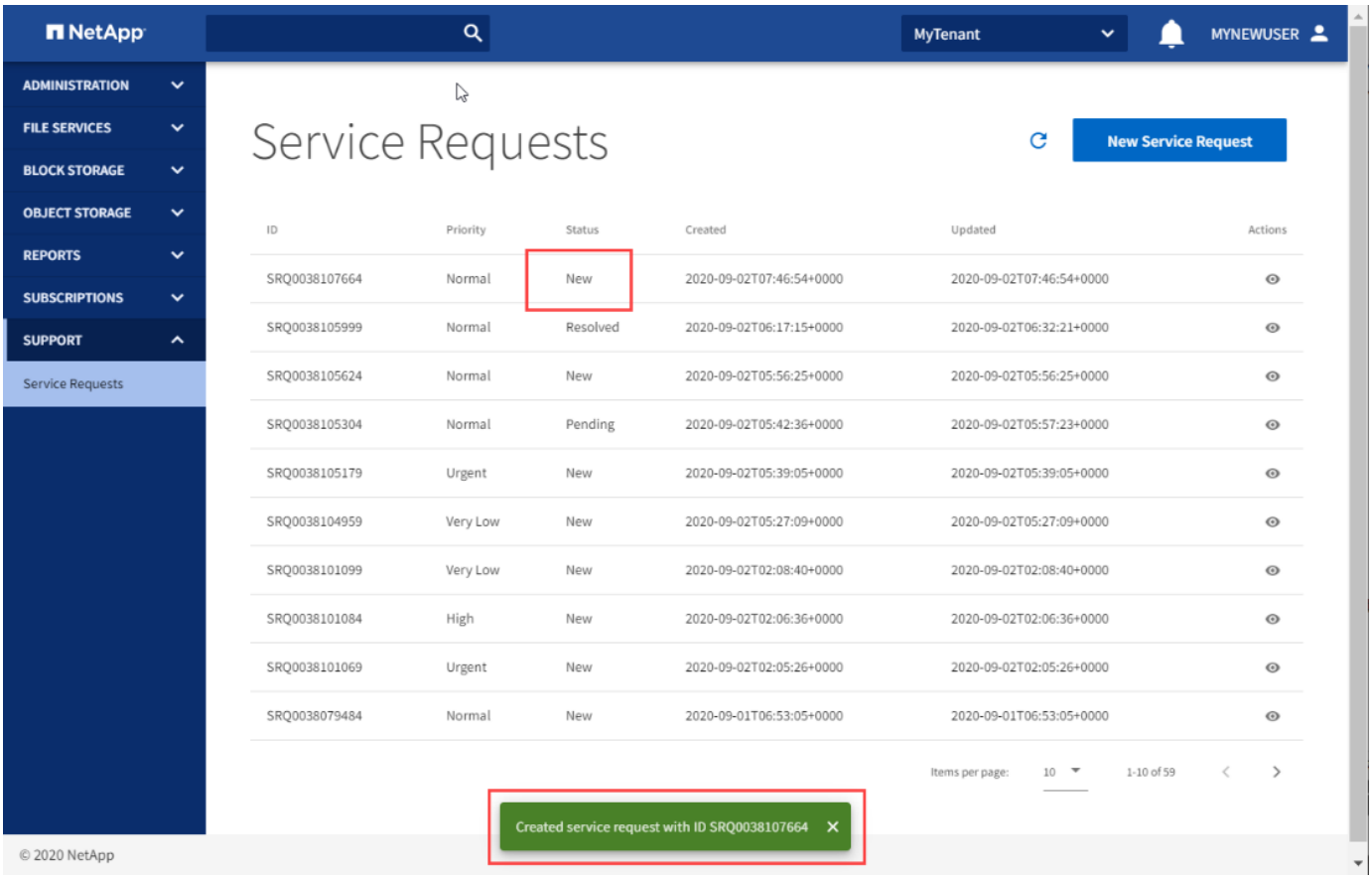
Status	Description
待定	此请求正在等待第三方执行操作（即正在等待追加信息）。
已解决	此请求已解决。
保持	此请求正在等待支持无法控制的活动，可能需要一段时间才能解决此请求。
已关闭	此请求已关闭。

您可以通过查看 NetApp 服务引擎中的状态来跟踪服务请求的状态，如下所述，也可以跟踪在该过程中发送的自动电子邮件中的状态。

1. 从菜单中，选择支持 > 服务请求。此时将显示服务请求列表。



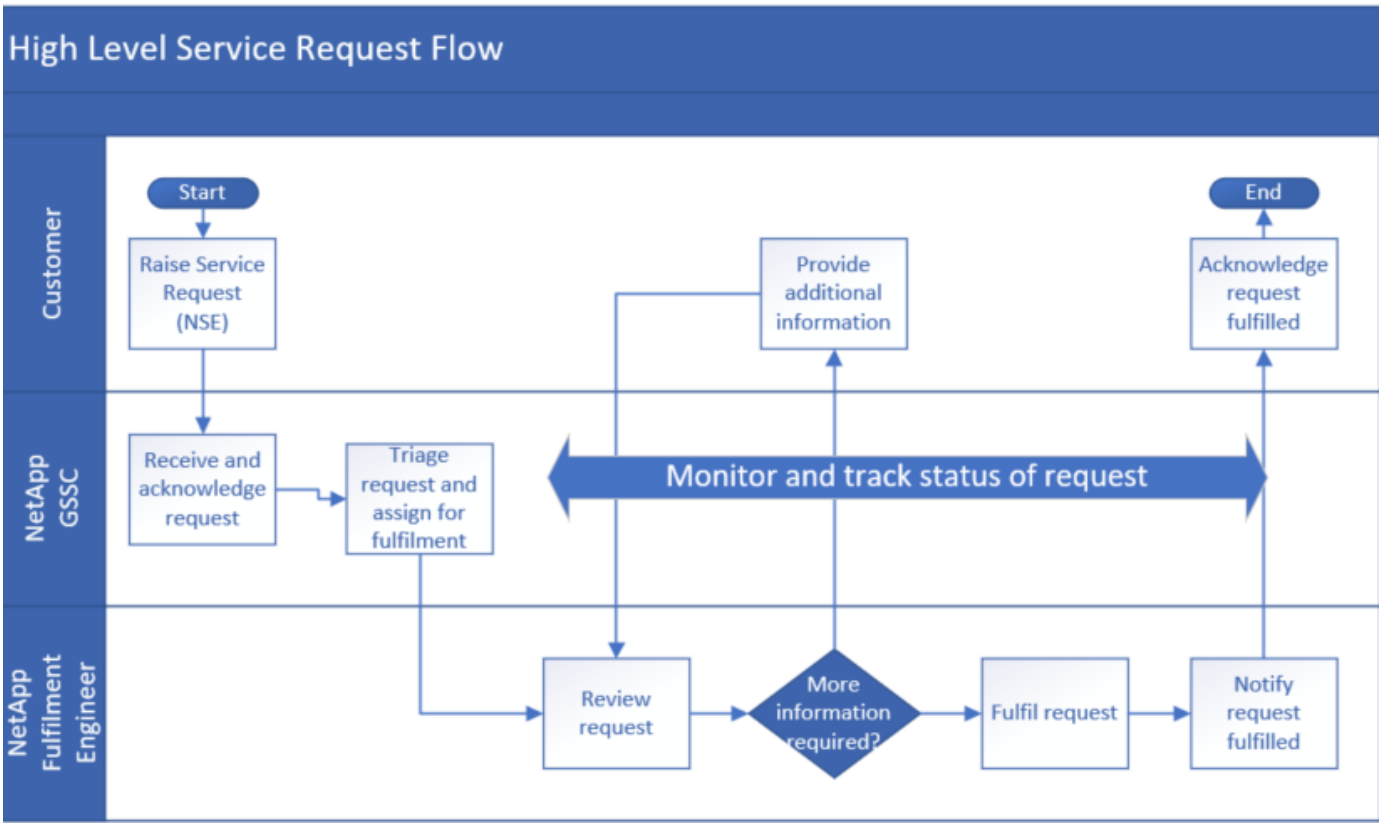
2. 在列表中找到服务请求，并在状态列中查看状态。



服务请求流程

本节介绍简化的服务请求流程。

下图以图表形式显示了此流程，下表介绍了此操作导致的服务请求的行为者，操作和状态。



	谁	**Action**	执行操作后，**NetApp** 服务引擎中的请求状态	通知
1.	NetApp 服务引擎	生成新的服务请求。	新增	已创建自动电子邮件确认请求
2.	NetApp GSSC	确认请求。	打开	• 确认电子邮件：GSSC • 自动发送电子邮件，指示 " 已打开 " 状态
3.	NetApp GSSC	鉴别并分配给执行工程师。	打开	–
4.	NetApp GSSC	在整个请求履行流程中监控和跟踪请求。	–	–
5.	NetApp 实施工程师	查看请求。	打开	–
6.	NetApp 实施工程师	如果需要追加信息，请向追加信息的请求者发送电子邮件。	待定	• 自动发送电子邮件，指示状态为 "Pending" 。 • 通过电子邮件进行通信以请求追加信息

	谁	**Action**	执行操作后，**NetApp** 服务引擎中的请求状态	通知
7.	客户	请提供更多信息。	待定	通过电子邮件进行通信
8.		重复步骤 6 和 7 ，直到有足够的信息来处理请求。	待定	通过电子邮件进行通信以请求追加信息
9	NetApp 实施工程师	履行请求	打开	自动发送电子邮件，指示状态为 " 已打开 " 。
10	NetApp 实施工程师	解决请求并告知客户请求已解决。	已解决	• 已解决用于请求确认服务请求的电子邮件 • 自动发送电子邮件，指示状态为已解决。
11.	客户	建议服务请求已解决。	已解决	用于确认服务请求已解决的电子邮件。
12	自动	如果在三天后不需要采取进一步操作，则服务请求将自动关闭。	已关闭	自动发送电子邮件，指示状态为已关闭。

执行管理任务

管理用户

查看用户列表

用户列表显示登录用户有权访问的租约中的所有用户的列表。要查看此列表，请从菜单中选择管理 > 用户。

此列表显示有关每个用户的简单信息，例如用户名，名字和姓氏，电子邮件地址，主租户和创建日期。

通过每个用户旁边的操作图标，您可以修改或删除该用户。

添加用户

本节介绍如何添加用户。

您需要：

- 应授予用户访问权限的租户。
- 要在每个租户中授予用户的角色。用户在一个租户中只能有一个角色。

步骤

1. 从菜单中选择 * 管理 > 用户 * 。
2. 单击 * 创建用户 * 。
3. 在创建用户对话框中，指定用户名，电子邮件地址，名字，姓氏，显示名称， 和用户密码。
4. 选择主租户以及此租户中的用户角色。

> 您可以根据用户的角色为其分配权限，例如 NetApp 管理员，具有只读权限的 NetApp 管理员，合作伙伴管理员或租户管理员。根据您的角色，您可以查看环境中不同用户的角色，并将角色分配给新创建的用户或现有用户。

5. 要添加其他租户，请单击 * 添加租户 * 以显示新的输入字段，然后选择租户以及用户在此租户中的角色。
6. 单击 * 创建 * 。

修改用户详细信息

使用此方法可以修改用户的详细信息。您可以

- 修改用户的名字，姓氏和显示名称。
- 添加或删除用户有权访问的租约。
- 修改用户在其有权访问的每个租户中的角色。

步骤

1. 选择 * 管理 > 用户 * 。
2. 在列表中找到该用户，然后单击编辑图标。
3. 在编辑用户对话框中，根据需要进行更改。
4. 要更改用户在租户中的角色，请在租户列表中找到该租户并选择新角色。
5. 要授予用户对其他租户的访问权限，请单击 * 添加租户 * ，然后在新的输入字段中选择租户以及用户在此租户中的角色。
6. 要删除用户对某个租户的访问权限，请在租户列表中找到该租户，然后选择删除图标。
7. 单击 * 更新 * 。

删除用户

使用此方法删除用户。

> 无法恢复已删除的用户。

步骤

1. 从菜单中选择管理 > 用户。
2. 在列表中找到该用户，然后单击删除图标。
3. 在确认删除对话框中，输入要删除的用户的名称。
4. 单击 * 确认 * 。

管理租户和子租户

您可以使用 NetApp 服务引擎查看和管理租户和子租户。初始租户由 NetApp 支持部门为服务提供商 / 合作伙伴和租户设置。区域，分区和订阅已由支持人员配置，在您的租户下创建租户和子租户时，这些区域，分区和订阅均可用。

Tenants

如果您是合作伙伴管理员，则可以从 * 管理 * > * 租户 * 中创建，修改和删除租户。租户管理员只能查看其各自的租户订阅和子租户。对于合作伙伴租户，您还可以定义网络。

创建租户

如果您是合作伙伴管理员，则可以创建租户。您还可以为每个租户创建和管理网络。有关创建网络的详细信息，请参见 "使用子网定义网络配置"。

步骤

1. 单击 * 创建租户 * 。
2. 添加名称和代码。表示租户的代码在 NetApp 服务引擎实例中应是唯一的，并由小写字符组成。
3. 单击 * 创建 * 。

> 您只能修改现有租户的名称和问题描述。此外，您不能删除具有关联子租户或存储组件的租户。

子租户

如果您是合作伙伴管理员或租户管理员，则可以查看和管理子租户。

创建子租户

如果您是合作伙伴管理员或租户管理员，则可以从 * 管理 * > * 子租户 * 中创建，修改和删除子租户。您还可以为每个子租户创建和管理网络。

有关创建网络的详细信息，请参见 "使用子网定义网络配置"。

步骤

1. 单击 * 创建子租户 * 。
2. 添加名称和代码。代表子租户的代码在 NetApp 服务引擎实例中应是唯一的，并由小写字符组成。
3. 单击 * 创建 * 。

> 您只能修改现有子租户的名称。此外，您不能删除与存储组件关联的子租户。

创建和管理警报

警报是指自动触发或手动创建的消息，用于共享有关环境中关键事件的信息。

配置存储时，在以下情况下会触发自动警报：

- 新磁盘或文件共享会将订阅推入突发状态
- 新的磁盘或文件共享将根据新订阅进行配置
- 订阅中的已用容量已超过阈值容量或接近已提交容量

通过 * 警报 * 屏幕，您可以查看环境中系统生成的警报和用户生成的警报。

您还可以创建自定义警报并将其显示给其他用户。他们可以根据需要查看和取消自身以及其租户中的其他用户的警报。

在多租户环境中创建警报

如果您是合作伙伴管理员，则可以手动创建警报并将其发送给环境中的单个租户或所有租户。

> 您可以取消创建的警报。但是，只有尚未查看此信息的租户才会取消此信息。

步骤

1. 从菜单中选择 * 管理 * > * 警报 * 。
2. 单击 * 创建警报 * 。
3. 在 * 创建警报 * 屏幕上，选择要向其发送警报的状态和租户，然后添加消息。

   > 如果要向环境中的所有租户发送警报，请选择 " 全部 " 。

4. 单击 * 创建 * 。此时将创建新警报。

在您的租户中创建警报

如果您是租户管理员，则可以手动创建警报并将其发送给环境中的所有用户。

> 您可以取消创建的警报。但是，只有尚未查看它的用户才会取消此设置。

步骤

1. 从菜单中选择 * 管理 * > * 警报 * 。
2. 单击 * 创建警报 * 。
3. 在 * 创建警报 * 屏幕上，选择状态并添加消息。
4. 单击 * 创建 * 。此时将创建新警报。

定义租户和子租户的网络配置

服务提供商或合作伙伴管理员可以根据租户的订阅区域为租户定义网络配置，并为每个网络配置分配 VLAN 。他们还可以创建一个子网，其中每个 VLAN 都属于同一个分区和租户，并将其分配给该租户下的子租户。

创建子网需要预先配置租户网络。当子租户或最终客户配置文件服务器或块存储时，需要子网。文件和块存储 VM 属于 NetApp 服务引擎中的子租户，而它们属于 ONTAP 中的 IP 空间。在子租户级别定义网络边界时，NetApp 服务引擎中的子租户将映射到该区域的单个 ONTAP IP 空间。这样可以消除风险，并确保两个不同的子

租户不会选择相同的 VLAN ID ，而最终会位于同一 IP 空间中。

- 每个分区可以创建多个子网。对于租户下的每个分区，都有一个分配的 VLAN 列表。对于所有这些可用的 VLAN ，可以创建相应的子网。子网和 VLAN 之间存在 1： 1 映射。而一个是分区和子网之间的多个映射。
- 一个租户可以有多个子网，一个区域下的每个可用 VLAN 可以有一个子网。它们会显示在每个分区的单个网络配置下。
- 每个网络子网只能有一个 VLAN 。每个网络配置都会显示可用 VLAN 的列表。
- 对于子租户，只能为一个分区和 VLAN 组合创建一个子网。

> 租户管理员只能查看其租户的网络配置及其子租户的子网。

定义租户的网络配置

作为合作伙伴管理员，您可以为每个租户创建网络配置。可以根据每个租户的需求为其分配一个可配置且唯一的 VLAN 池。删除租户后，与其关联的 VLAN 将释放回租户 VLAN 池。

开始之前

- 确保已创建租户
- 您应了解分区， VLAN 和端口覆盖配置

步骤

1. 从 * 管理 * > * 租户 * 中，选择所需的租户。
2. 单击网络图标。此时将显示网络屏幕，其中列出了租户的网络配置。
3. 单击 * 创建网络 * 。如果适用，请指定分区， VLAN 和端口覆盖。

> 端口覆盖由支持团队在区域配置期间配置。如果未指定端口覆盖，则网络将使用默认端口并在 IP 空间中为该租户创建新的 VLAN 。

4. 单击 * 创建 * 。此时将在网络屏幕上为租户列出新的网络配置。

如果为某个分区创建了网络配置，则只能为该网络配置分配新的 VLAN 。单击 * + * 图标并添加 VLAN 和端口覆盖详细信息。单击 * 更新 * 。

为子租户创建子网

作为合作伙伴管理员，您可以从 * 网络 * > * 子网 * 为子租户创建子网。子网定义包括在 ONTAP 中实施的 VLAN ID ， CIDR 地址范围和路由规范。子网与租户和区域内的 VLAN 对齐。您不能为一个分区创建具有相同 VLAN 的两个子网。

开始之前

- 租户的 VLAN 和分区配置应已完成
- 您应了解要创建的子网的要求

步骤

1. 选择所需的租户。您为其创建子网的子租户应位于此租户下。

2. 单击 * 网络 * > * 子网 * 。您可以在 * 子网 * 页面上查看为子租户创建的子网列表。
3. 单击 * 创建子网 * 。
4. 指定子租户，分区，子网名称， VLAN 和子网 CIDR 。您还可以添加路由规范和标记。

> 在路由规范中， * 目标 * 应是唯一的且属于所述 VLAN ，多个路由的 * 度量 * 值可以相同。

5. 单击 * 创建 * 。

> 您不能编辑或删除子网。您只能编辑与其关联的标记。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。